



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

INOVACE LABORATORNÍCH ÚLOH PŘEDMĚTU ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

INNOVATION OF LABORATORY EXERCISES FOR THE COURSE SECURITY SYSTEMS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Tomáš Bílek

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

doc. Ing. Karel Burda, CSc.

BRNO 2025

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Telekomunikační a informační systémy**

Ústav telekomunikací

Student: Tomáš Bílek

ID: 247098

Ročník: 3

Akademický rok: 2024/25

NÁZEV TÉMATU:

Inovace laboratorních úloh předmětu Zabezpečovací systémy

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Cílem bakalářské práce je inovace dvou stávajících laboratorních úloh. První inovace se týká úlohy elektronické kontroly vstupu, kterou je zapotřebí přepracovat na systém správy prostřednictvím programu WIN-PAK. Druhá inovace se týká úlohy dohledového videosystému, která bude rozšířena o PTZ kameru. V rámci bakalářské práce je zapotřebí nastudovat a popsat možnosti programu WIN-PAK, upravit panel úlohy z hlediska napájení a zpracovat návod pro inovovanou laboratorní úlohu. Dále je zapotřebí nastudovat a popsat možnosti PTZ kamery a zpracovat návod pro danou úlohu. U obou úloh je zapotřebí věnovat značnou pozornost pedagogickým aspektům, přičemž doba trvání každé úlohy musí být 90 minut.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Podle pokynů vedoucího práce.

Termín zadání: 10.2.2025

Termín odevzdání: 3.6.2025

Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Burda, CSc.

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Bakalářská práce se zabývá inovací dvou stávajících laboratorních úloh předmětu zabezpečovací systémy. Inovace se týká úlohy elektronické kontroly vstupu a dohledových videosystémů. Teoretická část této práce se zabývá architekturou systémů elektronické kontroly vstupu, jednotlivými prvky, ze kterých se tyto systémy skládají, správou těchto systémů a principy autentizace a jejich třídami. Následně se práce zabývá architekturou dohledových videosystémů, vývojem, rozdělením a typům dohledových kamer. Praktická část se zaměřuje na úpravu panelu elektronické kontroly vstupu z pohledu napájení a jeho popisu. Dále se práce zabývá nastudováním a popsáním možností softwaru WIN-PAK a nové PTZ kamery Hikvision. Výstupem práce je upravený panel úlohy elektronické kontroly vstupu, doplněná úloha dohledových videosystémů o novou PTZ kameru a návody pro výuku inovovaných laboratorních úloh.

KLÍČOVÁ SLOVA

dohledový videosystém, elektronická kontrola vstupu, laboratorní úloha, program WIN-PAK, PTZ kamera, správa systému

ABSTRACT

This bachelor thesis focuses on the innovation of two existing laboratory exercises of the security systems course. The innovation concerns the exercise of electronic access control and surveillance video systems. The theoretical part of this thesis deals with the architecture of electronic access control systems, the individual elements that make up these systems, the management of these systems, the individual components that make up these systems and the principles of authentication and their classes. Furthermore, the thesis covers the architecture of video surveillance systems, their development, classification and types of surveillance cameras. The practical part focuses on the modification of the electronic access control panel from the perspective of power supply and its description. Furthermore, the thesis deals with the study and description of the capabilities of the WIN-PAK software and the new Hikvision PTZ camera. The outcome of the thesis is a modified panel for electronic access control exercise, the task of video surveillance systems supplemented with a new PTZ camera and instructions for teaching the updated laboratory exercises.

KEYWORDS

electronic access control, laboratory exercise, PTZ camera, software WIN-PAK, system administration, video surveillance system

BÍLEK, Tomáš. *Inovace laboratorních úloh předmětu Zabezpečovací systémy*. Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2025. Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Burda, CSc.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora:	Tomáš Bílek
VUT ID autora:	247098
Typ práce:	Bakalářská práce
Akademický rok:	2024/25
Téma závěrečné práce:	Inovace laboratorních úloh předmětu Zabezpečovací systémy

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno

.....

podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu doc. Ing. Karlu Burdovi, CSc. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

Obsah

Úvod	17
1 Elektronická kontrola vstupu	19
1.1 Architektura elektronické kontroly vstupu	19
1.1.1 Kontrolér	20
1.1.2 Terminál	20
1.1.3 Správní jednotka	20
1.1.4 Ostatní prvky systému	21
1.2 Decentralizovaný systém EKV	21
1.3 Správa systému EKV	22
1.4 Komunikace v systémech EKV	22
1.5 Princip autentizace	23
1.6 Třídy autentizace	23
1.6.1 Biometrika	24
1.6.2 Průkaz	24
1.6.3 Heslo	25
1.6.4 Hardware	25
2 Dohledové videosystémy	27
2.1 Historie dohledových videosystémů	27
2.1.1 Počátky	27
2.1.2 Současnost	29
2.2 Rozdělení dohledových videosystémů	30
2.2.1 Hybridní dohledový videosystém	30
2.2.2 Digitální dohledový videosystém	32
2.3 Bezpečnostní kamery	33
2.3.1 Bullet kamery	34
2.3.2 Dome kamery	34
3 Inovace laboratorní úlohy EKV	37
3.1 Panel laboratorní úlohy	37
3.1.1 Popis panelu	37
3.1.2 Napájení panelu	38
3.2 Program WIN-PAK	39
3.2.1 Konfigurace zařízení	39
3.2.2 Nastavení uživatelů	40
3.2.3 Přístupové úrovně uživatelů	40

3.2.4	Správa časových zón	41
3.2.5	Správa připojených zařízení	42
3.2.6	Monitorování a ovládání systému	42
3.2.7	Bezpečnostní prvky	42
3.2.8	Funkce obchůzky	43
3.2.9	Funkce půdorysu	43
3.3	Koncept laboratorní úlohy EKV	43
4	Inovace laboratorní úlohy DVS	45
4.1	Kamera Hikvision DS-2DE4A425IWG-E	45
4.1.1	Funkce	45
4.1.2	Parametry	47
4.1.3	Obsluha zařízení	48
4.2	Koncept laboratorní úlohy DVS	48
	Závěr	51
	Literatura	53
	Seznam symbolů a zkratk	55
A	Návod laboratorní úlohy EKV	57
A.1	Úvod	57
A.2	Systém EKV	57
A.3	Popis panelu	58
A.4	Správa systému	59
A.5	Provoz systému	65
A.6	Ukončení úlohy	66
B	Návod laboratorní úlohy DVS	67
B.1	Úvod	67
B.2	Architektura DVS	67
B.3	Architektura kamery	68
B.4	Pracoviště	68
B.5	Experimenty s kamerami	69
B.6	Experimenty s videorekordérem	75
B.7	Ukončení úlohy	77

Seznam obrázků

1.1	Schéma elektrické kontroly vstupu	20
2.1	Schéma hybridního dohledového videosystému	31
2.2	Schéma digitálního dohledového videosystému	32
3.1	Panel úlohy EKV	37
3.2	Schéma zapojení panelu EKV	39
3.3	Uživatel programu WIN-PAK	40
3.4	Přístupové úrovně programu WIN-PAK	41
3.5	Časové zóny programu WIN-PAK	41
3.6	Přístupové úrovně programu WIN-PAK	42
4.1	Bezpečnostní kamera Hikvision	45
4.2	Panel ovládání PTZ funkcí	47
A.1	Zapojení a uspořádání systému EKV	57
A.2	Schéma zapojení panelu	59
A.3	Nastavení časových zón	61
A.4	Nastavení zařízení	62
A.5	Mapa řízení	64
A.6	Přehled událostí	65
B.1	Architektura DVS	67
B.2	Uspořádání kamery	68
B.3	Obrazovka pro ovládání kamery	72
B.4	Detail panelu funkcí PTZ	73

Úvod

Z důvodu rostoucích požadavků na zabezpečení objektů a sledování pohybu osob roste také význam systémů elektronické kontroly vstupu a dohledových videosystémů. Díky tomu se tyto systémy stávají stále větší součástí komerčních, ale také soukromých objektů. S rostoucími nároky se také stávají součástí výuky technických oborů, které připravují studenty na jejich praktické použití. Díky laboratorní výuce umožňuje výuka studentům přímý kontakt se zařízeními a softwarem používaným v praxi. Z důvodu rychlého technologického pokroku těchto systémů je laboratorní úlohy nutné inovovat a přizpůsobovat reálnému užití v praxi.

Úloha elektronické kontroly vstupu byla navržena na základě správy systému pomocí webového rozhraní. Cílem práce bylo tuto laboratorní úlohu přepracovat do správy řízení pomocí v praxi používaného softwaru WIN-PAK a upravit napájení laboratorního panelu. Úloha dohledových videosystémů disponovala starší PTZ kamerou, která nabízela nižší kvalitu obrazu, menší optické přiblížení a starší systém. Z tohoto důvodu byla tato úloha modernizována novější PTZ kamerou, která poskytuje vyšší kvalitu obrazu, 25násobné optické přiblížení a odpovídá současnému stavu techniky v této oblasti zabezpečovacích systémů. K dosažení cílů bylo využito studium dostupných zdrojů a experimentální práce s hardwarem a softwarem. Výsledkem jsou návody laboratorních úloh, které jsou připraveny pro použití ve výuce.

První kapitola se zabývá architekturou, prvky systémů elektronické kontroly vstupu a principem a třídami autentizace, druhá pak historickým vývojem dohledových videosystémů, jejich rozdělením a samotnými typy bezpečnostních kamer. Třetí kapitola je věnována inovaci laboratorní úlohy EKV, práci s programem WIN-PAK a popisu laboratorního návodu, zatímco čtvrtá popisuje použitou PTZ kameru, její funkce, parametry a obsluhu. Součástí této kapitoly je také popis laboratorního návodu. Součástí přílohy této práce jsou kompletní návody inovovaných laboratorních úloh.

1 Elektronická kontrola vstupu

Elektronickou kontrolu vstupu zkráceně EKV můžeme definovat jako elektronický systém, který se používá k automatickému řízení vstupů do nebo z kontrolované oblasti pomocí elektronických zámků a čteček. Jedná se teoreticky o moderní řešení, které nahrazuje klasické mechanické zámky a klíče. [1]

Rozvoj EKV začal zhruba v 60. letech minulého století. Jeho cílem bylo odstranit nebo alespoň minimalizovat problémy se ztrátou klíčů. Systém však umožnil také evidování přístupu osob a také zjednodušil přidělování práv novým uživatelům nebo naopak jejich odebrání. K ověření těchto osob se namísto klíče začali používat klávesnice, které sloužily k zadání přístupového kódu a později také přístupové karty Wiegandova typu. Díky rozvoji je však dnes možnost používat bezkontaktní karty nebo chytré telefony, případně biometriku. [1]

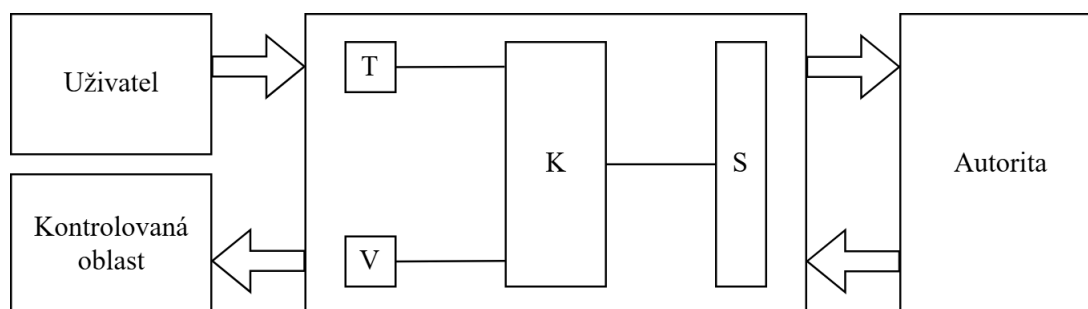
Hlavní částí EKV je autorita, která udává, kdo, kam a kdy může vstoupit. Nejvíce důležitým faktorem je v tomto případě kdo. K zajištění bezpečnosti je nutné s určitou jistotou zjistit identitu osoby, která žádá o přístup do kontrolované oblasti. Z toho důvodu musí nejprve dojít k autorizaci. V průběhu autorizace sdělí autorita osobě její přístupová práva, neboli které vstupy a kdy může využívat, a stanoví takzvaný identifikátor ID. Jedná se o unikátní označení, pod kterým bude následně tato osoba vystupovat. Další částí je sjednání dvojice ověřovací faktor a dokazovací faktor. Jako ověřovací faktor se považují data, podle kterých bude poté systém identitu osoby ověřovat. Naopak pomocí dokazovacího faktoru bude daná osoba dokazovat svou identitu směrem k systému. Údaje jako práva, identifikátor a ověřovací faktor zůstávají uloženy na straně systému EKV, zatímco dokazovací faktor se přenechá osobě. [1]

1.1 Architektura elektronické kontroly vstupu

Systémy EKV se již v dnešní době mohou skládat z mnoha různých prvků. Tyto prvky mají nejrozumnější tvar, funkce, ale i vzhled tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám uživatelů. Obecně se EKV skládá z kontrolní jednotky, terminálu, elektronicky ovládaného vstupu, například pomocí zámku BeFo, správní jednotky a v neposlední řadě kontrolované oblasti. Ke komunikaci mezi těmito prvky slouží většinou kombinace smyček a sběrnic. V dnešní době se však také používají počítačové sítě.

Princip je takový, že žadatel neboli osoba, která chce vstoupit do kontrolované oblasti, umožní získat jeho autentizační data. Tyto data systém získá pomocí terminálu, ke kterému žadatel přiloží kartu nebo svůj otisk prstu nebo jinou z možností. Ověření těchto informací se nazývá autentizace a provádí ji buď terminál, nebo kontrolér. V případě, že je autentizace úspěšná, kontrolér zkontroluje, zda má žadatel

právo v aktuální chvíli vstoupit, a v pozitivním případě vydá příkaz k otevření ovládaného vstupu a žadatel může vstoupit. V opačném případě je vstup zamítnut a zůstává uzavřen. [1]



Obr. 1.1: Schéma elektrické kontroly vstupu

Na obrázku můžeme vidět Kontrolovanou oblast, do které se uživatel pomocí terminálu T snaží vstoupit. Terminál je propojen s kontrolérem K, který ovládá vstup V. Jako poslední je na tomto obrázku správní jednotka S, pomocí které autorita ovládá celý systém.

1.1.1 Kontrolér

Jedná se o prvek, který ve své podstatě řídí celý systém EKV. Jeho úkolem je ovládání vstupů v kontrolované oblasti podle přístupového seznamu, který vytváří autorita. Tento seznam obsahuje identifikátory a práva všech uživatelů. [1] Jedná se o bod systému, ve kterém se spojují jednotlivé prvky systému. Spojuje mezi sebou terminály, správní jednotku a ovládané vstupy. Tento prvek zajišťuje provoz celého systému. [2]

1.1.2 Terminál

Jedná se o prvek, který slouží žadateli ke komunikaci se systémem. Jedná se o prvek, kterému osoba dokládá jeho dokazovací faktor. Může se jednat o biometrické čtečky, čtečky karet nebo klávesnice pro zadání PIN kódu. V některých případech může terminál sloužit i jako prvek pro lokální správu autoritou. V tomto případě plní terminál funkci správní jednotky. [1]

1.1.3 Správní jednotka

Správní jednotka slouží ke správě systému EKV. Autorita obvykle pomocí tohoto prvku provádí správu celého systému z jednoho přístupového místa. Skrze tento pr-

vek je možné provádět správu přístupového seznamu nebo získávat informace o událostech v systému. [1]

1.1.4 Ostatní prvky systému

Základní prvky, které jsme si popsali, obvykle doplňuje některý z dalších prvků. Tyto prvky mohou sloužit ke zvýšení bezpečnosti systému nebo ulehčení cenové stránce systému.

Odchodové tlačítko

Jedná se o doplňkový prvek, který slouží zejména k ušetření terminálu, který by bylo potřeba využít v kontrolované oblasti. Toto tlačítko umožňuje osobě, která opouští kontrolovanou oblast, odejít bez nutnosti autentizace. Tímto řešením však autorita ztratí možnost evidovat odchod osob z kontrolované oblasti. V případě, že se v místnosti nachází více osob současně, nelze pomocí odchodového tlačítka zjistit identitu osoby, která oblast opustila. [1]

Magnetický detektor otevření dveří

Jedná se o detektor, který je obvykle využíván poplachovým zabezpečovacím systémem. V tomto případě můžeme tento detektor využívat k detekci neoprávněného vstupu a případně detekci stavu ovládaného vstupu. Tento prvek můžeme připojit ke kontroléru, který se poté stará o vyhodnocení jeho stavů. Tyto stavy obecně vyhodnocuje v reakci na hodnotu odporu daného magnetického detektoru. [1]

Bezpečnostní kamera

Ke zvýšení bezpečnosti systému můžeme také využít bezpečnostní kameru, která dohlíží na kontrolovaný vstup. Díky tomu můžeme například sledovat počet vcházejících a odcházejících osob.

1.2 Decentralizovaný systém EKV

Jedná se o nejčastější systém řízení vstupů. Na rozdíl od centralizovaných systémů, kde je veškeré řízení a vyhodnocování zpracováváno v jednom centrálním bodě, se v decentralizovaném systému vyskytuje více kontrolérů, kde každý z nich samostatně řídí omezený počet vstupů, obvykle jeden nebo dva, nezávisle na centrálním systému. Jedná se tedy o několik nezávislých systémů, které jsou schopny lokálně vyhodnocovat přístupová oprávnění. Ke každému z těchto kontrolérů jsou následně

připojeny všechny další prvky. Výhodou tohoto zapojení je nízká doba odezvy a také vyšší bezpečnost systému, který je odolnější proti výpadkům. [1]

1.3 Správa systému EKV

V reálném světě musí autorita informace o uživatelích průběžně měnit. Ať už se jedná o přidělení práv novému uživateli, nebo naopak o jejich odstranění. Jednou z variant této správy je správa pomocí terminálu. V tomto případě autorita mění informace o uživatelích pomocí terminálu, který v danou chvíli slouží jako správní jednotka. [1]

Další ne tak zajímavou možností je správa pomocí plnicího zařízení. Jedná se o zařízení, které musí nejprve autorita ve správní jednotce naplnit potřebnými daty. Poté se musí přemístit do místa instalace kontroléru, případně terminálu, a aplikovat potřebné změny v systému. V obou těchto případech však musí autorita přijít fyzicky k zařízení. [1]

Ani jeden z těchto způsobů však není úplně vhodný pro decentralizované systémy, kde se nachází mnoho systémů EKV. Proto je v takovémto případě použita správní infrastruktura, která integruje několik autonomních systémů do jediného systému. V takovémto případě jsou jednotlivé kontroléry spojeny pomocí komunikační sběrnice (obvykle RS-485) nebo lokální počítačovou sítí se správní jednotkou. Autorita poté provádí správu všech systémů z jednoho místa. [1]

1.4 Komunikace v systémech EKV

Komunikace mezi jednotlivými prvky EKV je technicky řešena pomocí kabelových smyček a sběrnic. Jak již bylo zmíněno, hlavním prvkem systému je kontrolér. Ten je hvězdicově spojen s ostatními prvky. Detektor otevření dveří, ovládání otevření dveří nebo odchodové tlačítko fungují na principu smyčky, která spojuje nebo rozpojuje. Správní jednotka komunikuje s kontrolérem pomocí sběrnice RS-485 nebo pomocí LAN. Zásadní je však také komunikace mezi terminálem a kontrolérem. [1]

Tato komunikace z historického hlediska probíhá prostřednictvím Wiegandova rozhraní. Toto rozhraní se standardně skládá z pěti vodičů, kde dva z těchto vodičů slouží k napájení terminálu. Další dva vodiče Data0 a Data1 slouží vůči zemi k přenosu dat. Posledním vodičem je LEDCTL, který slouží k signalizaci povolení nebo zamítnutí přístupu. Data se přenášejí pomocí změny napětí Data0 respektive Data1. Pro přenesení binární 1 dojde ke krátkému impulsu, kde poklesne napětí z 5 V na 0 V. Naopak binární 0 je přenesena stejným způsobem po vodiči Data0. [1]

Toto rozhraní však není úplně ideální. Tento přenos dat je pouze jednosměrný, což znamená, že data lze přenášet pouze směrem od terminálu ke kontroléru. V případě potřeby obousměrné komunikace musíme využít vhodnou sběrnici. Perspektivní je pro tuto situaci protokol OSDP (Open Supervised Device Protocol). Jedná se o linkový protokol, který funguje jako linkový protokol na fyzické vrstvě sběrnice RS-485. Tento protokol zajišťuje bezproblémovou spolupráci terminálů a kontrolérů různých výrobců. [1]

1.5 Princip autentizace

Autentizaci provádí takzvaný autentizátor a o tuto funkci se stará v systémech EKV kontrolér nebo terminál. Každý uživatel v systému má svůj vlastní identifikátor neboli ID a svůj dokazovací faktor, kterým dokazuje svou identitu. Autentizátor disponuje ověřovacím faktorem, který se poté porovnává s dokazovacím faktorem. V případě, že se tyto dva faktory shodují, nebo pokud je tato shoda dostatečná, považuje se za konkrétní osobu. Z těchto informací sestavuje autorita ověřovací seznam, ve kterém se ke každému identifikátoru řadí k němu příslušné ověřovací faktory. [1]

Porovnávání ověřovacího faktoru s dokazovacím faktorem může probíhat několika způsoby. Jedním z těchto způsobů je metoda oznámení, při které dochází k oznámení identifikátoru ID. Dokazovací faktor se poté porovnává konkrétně s ověřovacím faktorem, který patří danému ID. Tato metoda se nazývá oznamovací nebo také přiřazovací princip 1:1 nebo také verifikace. U druhého způsobu nedochází k oznámení vlastního identifikátoru. Jeho dokazovací faktor se poté postupně porovnává s ověřovacími faktory ověřovacího seznamu. Tato metoda se označuje jako rozpoznávací metoda nebo jako přiřazování 1:N nebo také jako identifikace. [1]

1.6 Třídy autentizace

Dokazovací faktor lze definovat jako unikátní, nepadělatelný rys nebo tajnou informaci. Nosičem této informace může být buď osoba samotná, nebo předmět, který má osoba ve svém držení. Podle toho můžeme rozdělit autentizaci do čtyř skupin. [1]

Pokud používáme autentizaci pomocí rysů, využíváme toho, že osoba nebo předmět je nositelem unikátních nepadělatelných rysů, kterými se poté osoba prokazuje. V případě, že je nosičem dokazovacího faktoru osoba, jedná se o autentizaci biometrikou. Pokud používáme předmět, mluvíme o autentizaci průkazem. Při použití tajné informace se osoba prokazuje znalostí této informace nebo vlastnictvím předmětu.

První z těchto variant je autentizace heslem, druhá z nich autentizace hardwarem. [1]

V reálném světě se však využívá také kombinace těchto tříd. Jako příklad můžeme uvést autentizaci pomocí kombinace hesla a biometriky. Daný uživatel nejprve provede autentizaci pomocí hesla a poté se prokáže také biometrikou. Tímto se ještě více zvyšuje bezpečnost autentizace.

1.6.1 Biometrika

Dokazovacím faktorem je v této třídě unikátní rys samotné osoby. Tento rys může být morfologického nebo behaviorálního typu. V případě morfologického typu záleží na vnější stavbě organismu. Jedná se o tvar papilárních linií na prstech ruky nebo tvar a skvrny na oční duhovce. Behaviorální biometrika může poté být způsob chůze, hlas nebo způsob podpisu. [1]

Použité biometriky v těchto systémech musí být unikátní, snadno snímatelné a nenapodobitelné. I přes tato omezení byla navržena řada biometrik. Mezi hlavní tyto biometriky patří již zmíněný otisk prstů, ale také autentizace obličejem, duhovkou a cévním řečištěm. Jedná se převážně o biometriky morfologického typu. Hlavním důvodem je rychlost snímání těchto biometrik. [1]

Při autorizaci proběhne prvotní změření biometriky, která se v podobě šablony uloží do ověřovacího seznamu. V případě použití biometriky nejsou autentizační data naprosto totožná s ověřovacím faktorem, který je uložen. Z toho důvodu v tomto figuruje určitá tolerance odchylky dokazovacího a ověřovacího faktoru. Tímto však vzniká určité riziko, že útočník bude mít podobnou biometriku jako autorizovaná osoba. [1]

1.6.2 Průkaz

V případě autentizace průkazem je dokazovacím faktorem průkaz. Tento průkaz je jednoznačně vázán na určitou osobu, která je vázána k jeho ID. Tento průkaz obvykle vydává autorita v rámci autorizace osoby. Autentizace poté probíhá předložením daného průkazu autentizátorovi, který pomocí ochranných prvků toho průkazu ověří jeho pravost. V případě kladného vyhodnocení je držitel průkazu považován za osobu s daným identifikátorem, a podle seznamu práv osob je osoba vpuštěna nebo nikoliv. [1]

Tato autentizace se v praxi využívá v přístupových systémech, kde autentizátorem je osoba. V elektronických systémech se tento způsob autentizace moc nepoužívá, z důvodu vysoké ceny technologie strojového ověřování. Průkazy často také využívají dvojí autentizaci. Průkaz může být opatřen fotografií dané osoby, kterou autentizátor ověří s obličejem osoby, která žádá o vstup. [1]

1.6.3 Heslo

Při použití autentizace heslem se jedná o tajnou informaci, kterou si uživatel musí pamatovat. V systémech EKV se používá pro vkládání hesel numerická klávesnice, pomocí které uživatel zadá takzvaný PIN (Personal Identification Number). Ten se obvykle skládá ze čtyř až osmi dekadických číslic. Čím více cifer toto číslo obsahuje, tím se zvýší bezpečnost tohoto systému. Zároveň však tímto krokem roste problém s náročností zapamatování tohoto čísla uživatelem. S tímto také souvisí větší šance zapomenutí tohoto hesla. V praxi autorita přidělí uživateli dosud nepřidělený PIN, který poté funguje jako dokazovací faktor uživatele a zároveň ověřovací faktor systému. [1]

1.6.4 Hardware

Autentizaci hardwarem je možné rozdělit do dvou kategorií, a to na jednoduché paměťové úložiště nebo počítačové úložiště. V případě použití paměťového úložiště je v daném úložišti uložena tajná informace dokazovacího faktoru. Tato hodnota je zároveň i ověřovacím faktorem a identifikátorem. V druhém případě má počítačové úložiště uložen daný dokazovací faktor. Díky výpočetním možnostem však mohou vykonávat kryptografické operace. Díky těmto operacím poté dokazují znalost tajného dokazovacího faktoru bez samotného předání tohoto dokazovacího faktoru. [1]

Tento hardware může mít různou podobu. V dnešní době můžeme narazit na karty, přívěsky nebo náramky různých tvarů, velikostí a dalších parametrů. Typickým zařízením pro systémy EKV jsou však stále karty.

Paměťové úložiště

Mezi karty, které využívají paměťové úložiště, můžeme zařadit tři typy karet. Jedním typem těchto karet jsou magnetické karty, které využívají jako úložiště magnetickou pásku, která je rozdělena na stopy, které jsou různě zmagnetovány. Po protažení této karty čtečkou jsou elektrické impulzy, které vznikají elektromagnetickou indukcí na čtečce, vyhodnoceny jako dokazovací faktor. [1]

Dalším typem karet jsou Wiegandovy karty. Na těchto kartách je pomocí horní nebo spodní pozice 26 drátků, které již od výroby představují Wiegandovo slovo, které poté slouží jako dokazovací faktor. Při protažení této karty čtečkou se pomocí složitého Wiegandova jevu vyhodnotí hodnota daného slova, které je poté porovnáno s ověřovacím seznamem. [1]

Posledním typem jsou takzvané RFID (Radio Frequency Identification) karty. Jedná se o nízkokapacitní paměťové úložiště s bezdrátovým komunikačním rozhraním. Úložištěm je paměťový čip, na kterém je uloženo Wiegandovo slovo. K přenosu

této informace dochází přiblížením karty ke čtečce. Přenos poté probíhá pomocí signálu na kmitočtu 125 kHz. Tyto karty nabízejí uživatelům rychlou a pohodlnou autentizaci. Jejich nevýhodou je však možnost jejich komunikaci snadno odposlechnout a tím provést útok na systém. [1]

Počítačové úložiště

Do této kategorie se řadí karty s mikroprocesorem. V těchto kartách je zalisován obvykle jednočipový mikropočítač. Tyto karty stejně jako RFID používají bezdrátovou komunikaci. V tomto případě je však použit kmitočet 13,56 MHz. Tyto karty však využívají ke svému fungování kryptografické operace, konkrétně symetrickou kryptografii. V tomto případě je tedy na kartě uložen tajný klíč, který je unikátní pro danou osobu. Karta při přiblížení k terminálu vyšle svůj identifikátor, podle kterého terminál zjistí daný tajný klíč karty, odešle kartě náhodně zvolené číslo, karta toto číslo pomocí klíče zašifruje, odešle zpět k terminálu, který toto číslo zpětně dešifruje. Při shodě dešifrovaného čísla s odeslaným číslem je úspěšně ověřen uživatel. [1]

Dalším do této kategorie spadajícím předmětem může být chytrý telefon. Jedná se o předmět, který v dnešní době vlastní každý z nás, tím se snižují náklady provozovatele, ale také pohodlí uživatelů, kteří nemusí nosit další předmět v podobě karty s sebou. Výkonnost těchto zařízení navíc dovoluje použít výpočetně náročnější asymetrickou kryptografii. Výhodou je také možnost použití více typů přenosových technologií. Nejčastěji se používá technologie NFC (Near field communication) nebo Bluetooth. Princip je velmi podobný principu klasické karty. Zařízení odešle svůj identifikátor, pro který je nalezen v ověřovacím seznamu takzvaný veřejný klíč. Terminál poté odešle náhodné číslo. Toto číslo je poté zařízením zašifrováno soukromým klíčem a odesláno zpět terminálu. Ten zprávu pomocí veřejného klíče dešifruje a získá zpět původní číslo. [1]

2 Dohledové videosystémy

Jedná se o elektronický systém, který oprávněné osobě umožňuje na dálku dohled nad kontrolovanou oblastí neboli zónou. Dění v kontrolované oblasti je obvykle pomocí kamer snímáno, převedeno na elektrický signál, který je poté přenášen do dohledového centra. V tomto místě se signál z jednotlivých kamer převádí na dynamický obraz, který je poté zobrazován oprávněné osobě. [1]

2.1 Historie dohledových videosystémů

Dohledové videosystémy neboli DVS si za dobu své existence prošly velkým technologickým pokrokem. Až do 90. let se k dohledu využívala převážně zařízení založená na televizní technologii. Proto byly kamerové systémy označovány zkratkou CCTV.

Zkratka CCTV uzavřený televizní okruh – Closed-circuit television doslovně znamená uzavřený televizní okruh. To v podstatě znamená, že televizní signál z kamer není veřejně šířen rádiovým vysíláním, ale je pomocí kabelového rozvodu přenášen k oprávněným osobám. V nedávné době byl však tento pojem z důvodu vytlačování televizních systémů a nahrazování počítačovou technologií nahrazen označením dohledový videosystém. [1]

2.1.1 Počátky

Stejně jako mnoho technologií, které dnes používáme na denní bázi, i DVS vznikly na základě vojenského výzkumu. S jejich počátkem a s počátkem technologie CCTV je spojen rok 1927. K jejímu zdokonalení poté došlo v roce 1942. Jejich použití tehdy umožňovalo dohled velení německé armády nad vzlety nespolehlivých balistických raket z bezpečí bunkru, který se nacházel v dostatečné vzdálenosti od místa odpa-liště. V té době se však jednalo pouze o živý přenos. Této technologie se brzy ujali i Spojené státy americké. Tato technologie umožnila americkým vědcům bezpečné pozorování testů jaderných bomb. První komerční DVS byl poté dostupný koncem 40. let 20. století. [3]

Zkratka CCTV doslovně znamená uzavřený televizní okruh. To v podstatě znamená, že televizní signál z kamer není veřejně šířen rádiovým vysíláním, ale je pomocí kabelového rozvodu přenášen k oprávněným osobám. V nedávné době byl však tento pojem z důvodu vytlačování televizních systémů a nahrazování počítačovou technologií nahrazen označením dohledový videosystém. [1]

Až v roce 1960 britská policie poprvé nainstalovala 2 kamery na veřejné prostranství k příležitosti návštěvy thajské královské rodiny. V dnešní době 2 kamery nemusí stačit ani pro zabezpečení velké kanceláře. Tato událost však otevřela cestu

k používání kamer jako bezpečnostních technologií. Již o rok později se kamery začaly používat na londýnském vlakovém nádraží. Jejich hlavním úkolem bylo zvýšit veřejnou bezpečnost. Následně se tato myšlenka začala dále šířit a postupem času začala britská policie používat CCTV při vybraných shromážděních. Na základě pozitivních ohlasů byly v roce 1969 poprvé nainstalovány kamery před hlavní radnicí v americkém městě New York. V dalších letech docházelo k postupné montáži kamer do celých Spojených států amerických a také do dalších zemí světa. Tyto systémy však stále měly jedno velké omezení. Technologie v této době neumožňovala nahrávat videozáznam. Proto bylo nutné nepřetržité sledování živého přenosu. Dalším problémem byla možnost sledovat obraz pouze jedné kamery na jedné obrazovce. [3]

Se zvětšováním množství kamer se také zvětšoval počet potřebných monitorů a tím i cena. Naopak se kvůli tomu snížila přehlednost. Ke snížení počtu monitorů se začaly používat stříhové karty. Jejich úkolem bylo cyklicky přepínat vstup monitoru na výstupy jednotlivých kamer. Dalším prvkem, který pomohl s tímto problémem, se nazývá kvadrátor. Toto zařízení ve své podstatě umožnilo rozdělit obrazovku na čtyři kvadranty, přičemž na každém z těchto kvadrantů obsluha mohla sledovat dění jiné kamery. V obou případech však byla obsluha schopna tyto funkce vypnout a zobrazit si záběr vybrané kamery na celou obrazovku. [1]

První technologie, která by pomohla vyřešit problém s nutností nepřetržitého sledování živého přenosu, byla vynalezena v roce 1951. Jednalo se o první videokazetu. Do reálného použití se však dostala až v pozdních 60. letech. [3] To umožnilo zaznamenávat signály z kamer pro případné pozdější kontroly a vyšetřování případných incidentů. Jejich cena však byla velmi vysoká, proto je výrobci integrovali s multiplexory. Jejich hlavní funkcí bylo skládat signál z více kamer do jediného signálu, čímž umožňovaly na jediný videorekordér zaznamenávat obraz z více kamer současně. Hlavní nevýhodou tehdejších kazet však byla jejich malá kapacita. Z toho důvodu bylo možné nahrávat záznamy pouze v řádu několika málo hodin. Následně musela být kazeta buď vyměněna, nebo se na stejné kazetě začal aktuálním záznamem přepisovat nejstarší záznam. [1]

Kamerové systémy se začaly hojně využívat také v soukromém sektoru při zabezpečení soukromého majetku. Díky tomu se v 70. a 80. letech minulého století dospělo k závěru, že jsou kamerové systémy dobrou prevencí vůči kriminalitě. Vyplyvá to z tehdejších statistik. V následujících letech byly kamery používány pro dohled nad soukromými podniky, úřady a dalšími institucemi. V 90. letech se DVS rozšířily také k zabezpečení rodinných domů, obchodů nebo kanceláří. [3]

2.1.2 Současnost

Technologický rozvoj se stejně jako počítačové techniky dotknul i DVS. O hlavní změnu se zapříčinila digitalizace a také komprese obrazu. Postupem času výrobci nahradili ve své nabídce starší kazetové videorekordéry za takzvané digitální nahrávací zařízení – Digital Video Recorder neboli DVR. Jedná se ve své podstatě o počítač, který plní zároveň funkci úložiště, ale také multiplexoru, jehož funkci jsme již vysvětlili. Zařízení DVR umožňuje připojení několika kamer současně, videorekordér analogové signály z kamer digitalizuje, komprimuje a poté ukládá na pevný disk. Díky tomu několikanásobně vzrostla kapacita, díky které jsme v dnešní době schopni ukládat záznamy staré i několik měsíců. Tímto si tento prvek zasloužil místo mezi hlavními prvky. Jeho další velmi významnou funkcí je také možnost obsluhy kamerových zařízení. Jeho prostřednictvím je možné přepínat mezi jednotlivými kamerami, přehrávání uložených záběrů, sledování více kamer současně a další funkce. [1]

Dohledové videosystémy se v té době skládaly z kamery, koaxiálního kabelu, po kterém se přenášel analogový signál a ze zařízení DVR. Revoluci v tomto odvětví však přinesly počítačové sítě. Díky jejich klesající ceně umožnily nahradit dosluhující koaxiální rozvody moderní strukturovanou kabeláží neboli kroucenou dvojlinkou, která umožňuje přenášet digitální signál. To mělo za následek zvýšení kvality obrazu, ale také snížení ceny DVS jako takových. Z tohoto důvodu analogové systémy ve své podstatě zmizely a nahradili je takzvané hybridní a digitální dohledový videosystém. [1]

V posledním desetiletí dochází ve světě k velkému nárůstu bezpečnostních kamer a s tím i dohledový videosystém jako takových. Díky tomu se země stále více spoléhají na video dohled v oblastech veřejné bezpečnosti, prevenci kriminality a také kontroly dopravy. Kamerové systémy hrají velmi významnou roli ve správě měst, zabezpečení podniků a osobní bezpečnosti. Díky širokému spektru využití a rychle se vyvíjejícímu technologickému pokroku poptávka po kamerových systémech stále rychleji roste. Odhaduje se, že na světě je v aktuální chvíli aktivní více než 1 miliarda bezpečnostních kamer. Toto číslo však stále roste, protože stále více zemí investuje do bezpečnostní infrastruktury. Globálně se tedy odhaduje, že je na světě jedna kamera na každého sedmého člověka. [4]

Mezi jeden ze států, který patří do světové špičky co se týká největšího počtu bezpečnostních kamer, patří bez pochyby Spojené státy americké. Odhaduje se, že je v celé zemi nainstalováno více než 85 milionů kamer. Tyto kamery pokrývají různá veřejná prostranství, podniky, ale i obydlené oblasti. Videosystém je velmi důležitý pro bezpečnost veřejných míst, jako například škol, vládních budov, na letištích a v obchodních centrech. Jenom v New Yorku, který je považován za jedno z nejvíce

zamořených měst kamerovými systémy, se nachází okolo 12 tisíc veřejných kamer, které obsluhuje tamní vedení města. Tyto kamery jsou strategicky umístěny na místech po celém městě. Slouží jako prevence před kriminalitou, případně k pomoci státním bezpečnostním složkám. [4]

Světovým lídrem v množství bezpečnostních kamer je Čína. Odhaduje se, že v tomto státě v aktuální chvíli funguje více než 600 milionů bezpečnostních kamer. Velká část těchto kamer je také vybavena funkcí umělé inteligence, která nabízí například možnost rozpoznání obličejů a další. Tyto funkce jsou velmi využívány k činnosti bezpečnostních složek a řízení dopravy. Plánem čínského systému je však toto množství ještě rozšířit. Cílem je pokrýt veškerou obydlenou či neobydlenou plochu, a to do roku 2030. [4]

Tyto počty můžeme například porovnat s městským kamerovým systémem hlavního města Prahy. Ten je budován a postupně rozšiřován z důvodu monitorování veřejných prostranství s cílem zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků. Budování toho systému začalo přibližně v roce 1997, kdy začala výstavba lokálních systémů pro Policii ČR. V současné době je do metropolitního systému zařazeno více než 4000 bezpečnostních kamer. [5]

2.2 Rozdělení dohledových videosystémů

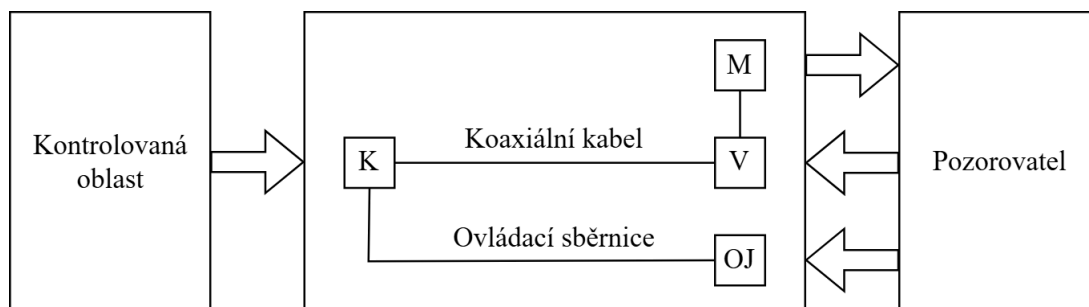
Z komplexního hlediska můžeme rozdělit dohledový videosystém na dva, respektive tři typy. Toto rozdělení se řídí podle typu systému. Jedná se o analogový systém, digitální systém a hybridní systém. S čistě analogovým systémem se v dnešní době již nesetkáme, proto si podrobněji rozebereme hybridní a digitální systém. Společnou částí pro tyto dva systémy je dohledové video centrum, které se obecně skládá z jednoho či více monitorů, digitálního videorekordéru a případně ovládací jednotky. [1]

2.2.1 Hybridní dohledový videosystém

Architektura hybridního dohledového systému je velmi podobná technologii označované jako CCTV, která byla velmi využívána v minulosti. V tomto systému jsou používány kamery, které převádějí obraz na analogový signál. Tento signál je poté přenášen pomocí koaxiálních kabelů do dohledového centra, kde je poté pomocí DVR převáděn na digitální signál, který je poté přehráván na monitor nebo ukládán do úložiště. [1, 6]

Mezi jednu z hlavních vlastností analogových bezpečnostních kamer, které jsou v případě hybridního dohledového videosystému použity, patří nižší rozlišení obrazu a jednodušší proces nastavení. Jejich rozlišení se obecně pohybuje od 480p do 720p.

Analogové kamery zachycují videosignály jako kolísání napětí, které je přenášeno po koaxiálním kabelu. Toto kolísání je poté zpracováno pomocí DVR. [6]



Obr. 2.1: Schéma hybridního dohledového videosystému

Na obrázku můžeme vidět Kontrolovanou oblast, která je snímána pomocí kamery K. Data z této kamery jsou přenášena pomocí Koaxiálního kabelu směrem k videorekordéru V, který tato data poté zobrazuje na monitoru M. Pozorovatel poté tento obraz může sledovat. V tomto schématu se také nachází ovládací jednotka OJ, díky které může Pozorovatel pomocí Ovládací sběrnice danou kameru ovládat.

Výhody hybridního systému

Jako jednu z hlavních výhod bychom mohli považovat jejich cenu. Jsou obecně o něco málo levnější než čistě digitální systémy, což může být jeden z důvodů, proč jsou volbou pro firmy nebo jednotlivce s omezeným rozpočtem. Analogové kamery navíc nabízejí také kompatibilitu se stávajícími staršími systémy, což umožňuje jednodušší integraci do starších systémů. Dalším faktorem také může být jejich vyšší odolnost a nižší nároky na údržbu. [6]

Nevýhody hybridního systému

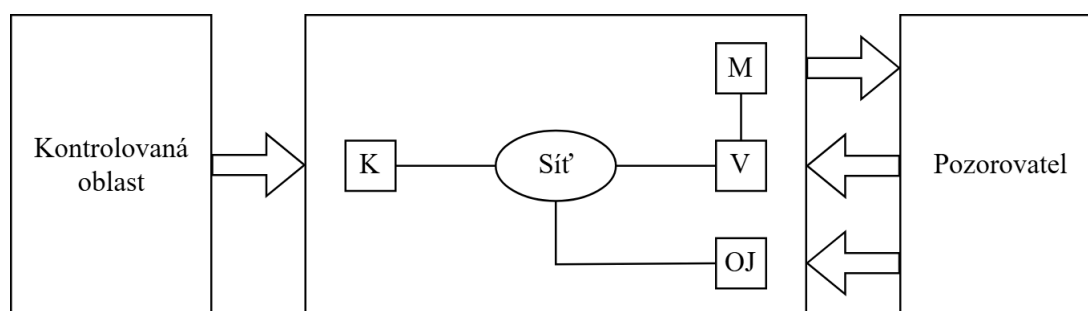
Jednou velmi důležitou nevýhodou v dnešní době může být nižší kvalita obrazu. Pokud tedy vyžadujeme od kamerového systému zřetelnost a detailnost, například při rozpoznávání obličejů, můžeme narazit na problém. Rozsah funkcí, které jsou u analogových kamer dostupné, může být často omezenější. Další problém nastává při realizaci nových nebo rozšiřování starších systémů. Ke každé kameře v systému musí být přiveden koaxiální kabel, samostatné napájení a v případě potřeby ovládat kameru také ovládací sběrnici. [6]

2.2.2 Digitální dohledový videosystém

Jedná se o technologicky pokročilejší systém. Na rozdíl od hybridního systému jsou však používány kamery, které převádějí snímáný obraz do digitálního formátu. Tato data jsou poté ve formě paketů přenášena pomocí počítačové sítě. Tyto pakety se skládají ze záhlaví, které obsahuje mimo jiné adresu odesílatele a příjemce. Zbývající část paketu poté obsahuje samotná data. Tato data mohou být různého typu. Může se jednat o obrazová data, řídicí příkazy, zvuková data a jiné. Tyto pakety poté cestují sítí až ke svému příjemci. [1, 6]

Obrazová data jsou poté pomocí paketů přenášena přes síť do dohledového centra. V tomto případě se tato stanice skládá ze síťový videorekordér – Network Video Recorder neboli NVR, monitoru a ovládací jednotky. Síťový videorekordér přijímá data, která poté ukládá na svůj pevný disk a stará se také o zobrazování těchto informací na monitor. Součástí tohoto systému je i síťový přepínač neboli Switch, který může sloužit jako mezi prvek NVR a jednotlivé kamery. Tento síťový prvek také nabízí možnost PoE (napájení přes ethernet – Power over Ethernet), díky které jsme schopni jednotlivé kamery také napájet. [1]

Digitální nebo také IP (internetový protokol – Internet Protocol) kamery nabízí vyšší rozlišení, ale také sofistikovanější technologii. Tyto kamery podporují rozlišení, které často přesahuje standard 1080p. Díky tomu poskytují kvalitnější a detailnější obraz než analogové kamery. Mnoho IP kamer je také vybaveno funkcemi, jako je detekce pohybu, analýza obrazu v reálném čase a dalšími funkcemi. [6]



Obr. 2.2: Schéma digitálního dohledového videosystému

Na obrázku můžeme vidět Kontrolovanou oblast, která je snímána pomocí kamery K. Data z této kamery jsou přenášena do Sítě, která poté tato data přenáší na videorekordér V, který je poté zobrazuje na monitoru M. Pozorovatel poté tento obraz může sledovat. Navíc se v tomto schématu nachází ovládací jednotka OJ, díky které může Pozorovatel danou kameru ovládat.

Výhody digitálního systému

Digitální kamerové systémy nabízejí vysokou kvalitu obrazu, která je důležitá při cílení na detail záznamu kamerového systému, jejichž schopnost snadné integrace s jinými digitálními systémy snižuje náročnost a náklady spojené s kabelovou infrastrukturou. Díky použití technologie PoE jsme schopni pomocí jednoho strukturovaného kabelu ovládat kamerové zařízení, napájet je a sledovat obraz. Výhodou je také snadné rozšíření do stávajících sítí bez výrazného narušení této sítě. [6]

Velkou výhodou je také fakt, že počítačové sítě mají globální charakter. Díky tomu se pozorovatel nemusí nacházet přímo v dohledovém centru nebo v dané budově. Pozorovatel se může nacházet prakticky kdekoli. To umožňuje například bezpečnostním agenturám spravovat různé klienty z jednoho centrálního místa. [1]

Nevýhody digitálního systému

Jednou z nevýhod IP kamer může být jejich vyšší pořizovací cena, ale i vyšší cena údržby z důvodu vyšší technické náročnosti. Kvůli použití počítačové sítě mohou být tyto systémy také náchylnější na problémy sítí, jako je například zpoždění nebo zranitelnost vůči kybernetickým hrozbám. S tím souvisí i dodatečná kybernetická opatření těchto systémů, což může přinášet další náklady a složitosti. [6]

2.3 Bezpečnostní kamery

Bezpečnostní kamera je základním stavebním kamenem DVS. Díky ní jsme schopni sledovat dění v kontrolované oblasti. Ke snímání obrazu se používají obrazové snímače, díky kterým se v kameře po zpracování získá matice obrazových bodů neboli pixelů, u kterých je poté obvykle provedena komprese, díky které se sníží objem dat, které je poté nutné přenést do dohledového centra. Komprese dat je také jedním z důvodů, proč dochází u digitálních videosystémů ke zpoždění obrazu. [1]

Díky velkému technologickému pokroku v tomto odvětví disponují bezpečnostní kamery stále více integrovanými funkcemi. Mezi tyto funkce může patřit například režim Den a Noc, detekce pohybu, rozpoznávání obličejů nebo registračních značek. Na trhu se také objevují kamery, které umožňují identifikovat přítomnost požáru v kontrolované oblasti.

Bezpečnostní kamery ale nemusíme dělit pouze podle jejich funkcí, ale také podle jejich vlastností. Jedním z těchto parametrů může být kvalita obrazu, která může být jedním z hlavních parametrů, na kterém záleží při výběru kamery. V dnešní době se již velice často setkáme s rozlišením standardu 720p nebo 1080p. Na trhu se však již vyskytují i bezpečnostní kamery, které disponují kvalitou obrazu 4K.

S tímto parametrem však také souvisí jejich cena. Kamery se také mohou rozlišovat na venkovní a vnitřní.

Bezpečnostní kamery můžeme rozdělit podle typu objektivu. Některé kamery mohou být vybaveny takzvaným transfokátorem, který umožňuje těmto kamerám optické přiblížení. Některé kamery mohou také svůj objektiv natáčet a naklápět. Takto označované kamery nazýváme PTZ (otáčení nahoru, do stran, přiblížení – Pan, Tilt, Zoom) kamery.

2.3.1 Bullet kamery

Bullet kamery nebo také kulové kamery mají tento název díky svému válcovému plášti, který těmto kamerám dodává výrazný a nápadný vzhled. Díky tomuto tvaru disponují obvykle větším objektivem, díky kterému poskytují velkou úroveň detailů na větší vzdálenost. To také umožňuje rozšířené noční vidění pro větší venkovní prostory. Kromě tradičního provedení existují také malé kamery, které jsou vhodné pro sledování na kratší vzdálenosti. [7]

Montáž těchto kamer je díky rukojeti, která je připevněna na kloubu k tělu kamery, jednoduchá. Bez nutnosti odstranění krytu lze namontovat kameru na stěnu, strop nebo montážní držák. Tyto kamery často poskytují flexibilní polohování, díky kterému je při instalaci možné rychle a jednoduše nastavit kameru do požadované polohy. Venkovní kamery tohoto typu jsou navrženy tak, aby odolávaly povětrnostním podmínkám, což umožňuje pozorování bez ohledu na povětrnostní podmínky. [7]

Díky jejich delšímu tvaru a většímu objektivu se tyto kamery využívají pro pokrytí velkých ploch, jako jsou parkoviště, letiště nebo silnice. Tyto kamery jsou také ideálním řešením pro rozpoznávání registračních značek. Obvykle tuto funkci nabízí samotné softwarové řešení kamery. [7]

Kvůli jejich tvaru a vyčnívajícímu tělu je snazší si těchto kamer všimnout. Tohoto faktu se však využívá k odrazení od kriminálního chování. Kamery jsou také obvykle vybaveny infračerveným přísvitem, který umožňuje lepší sledování i v noci. [7]

2.3.2 Dome kamery

Dome kamera nebo také kopulovitá nebo PTZ kamera je snadno rozpoznatelná díky svému kruhovému kopulovitému krytu. Tyto kamery jsou velmi univerzální, proto je lze použít pro vnitřní i venkovní použití a poskytují bezkonkurenční pokrytí. Většina těchto kamer je velmi odolná vůči vandalismu díky robustní kovové základně, která brání neoprávněné manipulaci. [8]

Kvůli svému tvaru je po instalaci velmi obtížné s nimi manipulovat, protože jsou zcela uzavřené a k jejich demontáži jsou nutné speciální nástroje. Stejně tak jako

Bullet kamery nabízí odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Mnoho dodavatelů nabízí kamery s integrovanými teploměry a ohříváči, které umožňují fungování i při nízkých teplotách. [8]

Díky kopulovitému krytu může být pro pozorovatele na dálku obtížné určit směr objektivu kamery. Útočníci tak velmi těžko odhadnou, které části jsou monitorovány a které ne. Jejich tvar také umožňuje monitorování v širokém úhlu. Objektiv se může flexibilně pohybovat a díky varifokálnímu objektivu může obsluha nastavovat kameru velice flexibilně. [8]

Stejně jako předchozí typ kamery disponují obvykle infračerveným přísvitem. PTZ kamery také umožňují dohled nad velkými oblastmi, jako jsou parkoviště, ale také křižovatky a další prostory. Tyto kamery disponují také funkcí, která umožňuje nastavit cyklování kamery, která se poté přesouvá mezi nastavenými body a tím umožňuje dohled nad větší oblastí. [8]

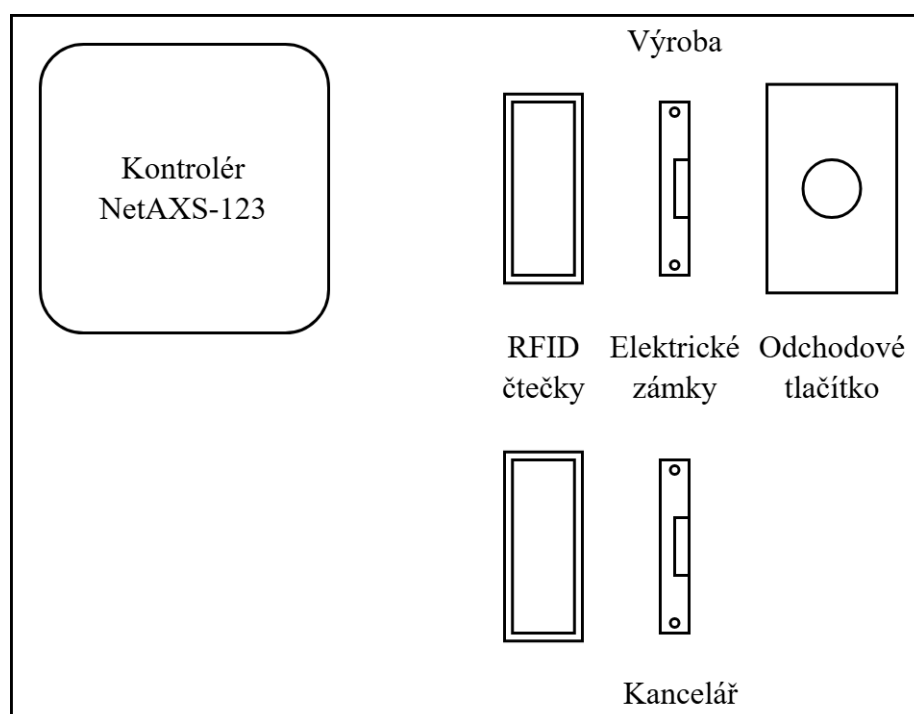
3 Inovace laboratorní úlohy EKV

V rámci této práce bylo zapotřebí inovovat laboratorní úlohu elektronické kontroly vstupu. Hlavní částí této inovace bylo přepracovat systém na správu systému specializovaným programem WIN-PAK. Pro tuto laboratorní úlohu také bylo nutné upravit stávající panel úlohy a sjednotit napájení celého panelu. Poté bylo nutné zpracovat návod pro použití tohoto panelu pro výuku.

3.1 Panel laboratorní úlohy

3.1.1 Popis panelu

Panel laboratorní úlohy se skládá z několika prvků. Základem tohoto panelu je kontrolér Honeywell NetAXS-123, dvě RFID čtečky karet, odchodové tlačítko a dva elektrické zámky. [9]



Obr. 3.1: Aktuální rozestavení panelu laboratorní úlohy EKV

Kontrolér Honeywell NetAXS-123

Jedná se o srdce tohoto panelu. Tento kontrolér v základní konfiguraci umožňuje řízení pouze jednoho vstupu, proto je v našem případě použit rozšiřovací modul NXD1.

Díky tomuto modulu jsme schopni rozšířit kontrolér o další ovládaný vstup. Kontrolér, stejně jako samotný modul, umožňuje připojení dvou terminálů, odchodového tlačítka a nebo magnetického detektoru otevření dveří. [10]

Spojení správného počítače s kontrolérem umožňuje připojení pomocí síťového nebo MicroUSB kabelu. V této laboratorní úloze je počítač spojen s kontrolérem pomocí síťového kabelu. Komunikace probíhá pomocí TCP/IP spojení. Kontrolér je možné konfigurovat pomocí webového rozhraní, ale v této laboratorní úloze se využívá správy systému pomocí programu WIN-PAK. [10]

RFID čtečka karet

Jedná se o dvě RFID čtečky, které fungují na frekvenci 13,56 MHz. Tyto čtečky jsou napájeny pomocí 12 V stejnosměrného napětí. Tyto čtečky také disponují LED indikací stavu, zvukovou odezvou a také funkcí Tamper, která indikuje otevření samotné čtečky. Tyto čtečky jsou s kontrolérem spojeny pomocí 7 vodičů Wiegandova rozhraní. [11]

Elektrické dveřní zámky a odchodové tlačítko

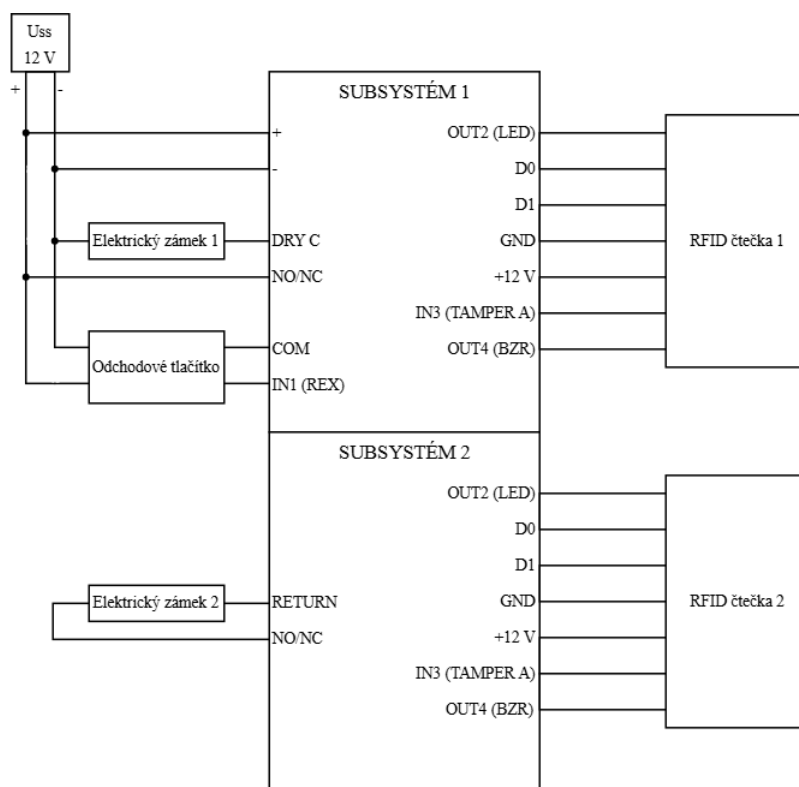
Poslední dva prvky na tomto panelu jsou dva elektrické dveřní zámky, které je možné pomocí elektrického proudu spínat a rozpínat. Díky tomu jsme schopni pomocí kontroléru vzdáleně ovládat řízený vstup. Součástí panelu je také odchodové tlačítko, které slouží k demonstraci odchodu z kontrolované oblasti bez nutnosti autentizace.

3.1.2 Napájení panelu

V původním stavu tohoto panelu bylo napájení systému řešeno pomocí dvou stejnosměrných zdrojů. Jeden z těchto zdrojů byl využit pro napájení PoE přepínače, pomocí kterého byl napájen kontrolér. Ten umožňuje napájení pomocí PoE nebo pomocí stejnosměrných 12 V. Pomocí výstupního napětí 12 V kontroléru jsou poté napájeny dvě čtečky karet a elektrický zámek. Z důvodu velkého proudového odběru bylo nutné zbylé prvky na tomto panelu napájet druhým stejnosměrným zdrojem s napětím 12 V. Tímto zdrojem byl napájen elektrický zámek a odchodové tlačítko.

Díky možnosti napájet kontrolér pomocí stejnosměrného napětí 12 V bylo možné sjednotit napájení všech prvků tohoto panelu na jeden napájecí zdroj. Pomocí lámací svorkovnice bylo napájení tohoto panelu rozděleno na dvě větve, jedna pro napájení kontroléru a druhá pro napájení ostatních prvků.

Upravený panel používá jeden stejnosměrný zdroj o výstupním napětí 12 V. Každé zařízení použité na panelu má určitý proudový odběr. Proto bylo nutné zvolit takový zdroj, který pokryje tyto nároky s určitou rezervou. Kontrolér s rozšiřu-



Obr. 3.2: Schéma zapojení upraveného panelu laboratorní úlohy

jícím modulem má proudový odběr přibližně 400 mA, dvě RFID čtečky přibližně 200 mA, odchodové tlačítko 15 mA a elektrické zámky při nárazovém sepnutí obou zámků přibližně 900 mA. Při sečtení těchto odběrů získáme minimální potřebný proud 1515 mA. Z důvodu rezervy byl proto zvolen zdroj s maximálním proudovým odběrem 2 A.

3.2 Program WIN-PAK

Program WIN-PAK umožňuje uživatelům konfigurovat, monitorovat a kontrolovat situaci v systémech elektronické kontroly vstupu. Umožňuje monitorovat pohyb zaměstnanců, kontrolovat jejich příchod a odchod, řídit jednotlivé vstupy a výstupy. Mimo to umožňuje program WIN-PAK také další funkce a možnosti konfigurace. [12]

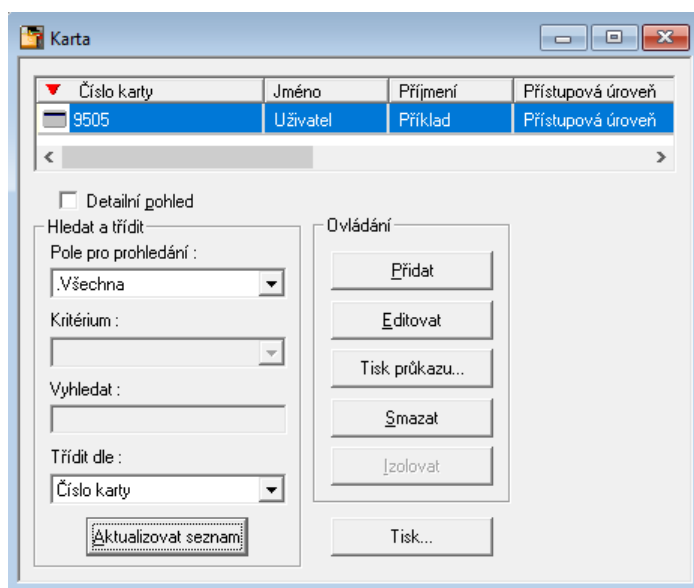
3.2.1 Konfigurace zařízení

Program umožňuje samotnou konfiguraci použitých ústředí a dalších zařízení. Díky tomu může obsluha každé zařízení souhrnně spravovat. Jednotlivé vstupy a výstupy

může nastavit tak, aby reagovaly na určité podmínky, jako jsou například časové zóny nebo přístupové úrovně. [12]

3.2.2 Nastavení uživatelů

Jednou z nejdůležitějších funkcí programu je autorizace a správa uživatelů, kteří využívají systém EKV. Program umožňuje přiřadit unikátní profil každému uživateli, který definuje jeho přístup k jednotlivým prostorům. [12]



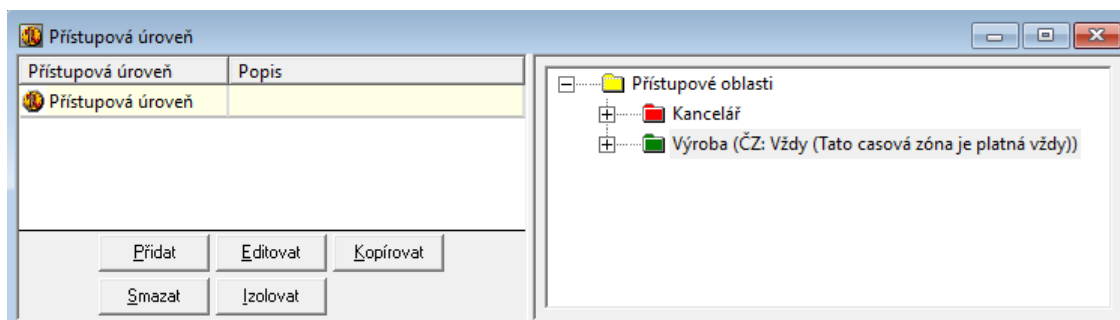
Obr. 3.3: Uživatel programu WIN-PAK

Program umožňuje jednotlivým uživatelům přiřazení jedné či více bezpečnostních karet nebo PIN kódů, ale také biometrických prvků. Díky tomu program nabízí také vícefaktorovou autentizaci, která umožňuje kombinaci dvou a více způsobů ověření. [12]

Program navíc umožňuje importovat uživatelská data z externích databází, což usnadňuje snadnou integraci s dalšími systémy. [12]

3.2.3 Přístupové úrovně uživatelů

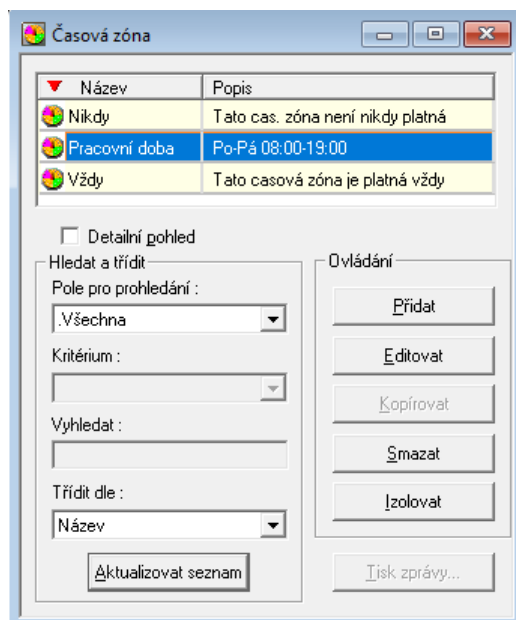
Tito uživatelé mohou být rozděleni do skupin na základě rozdělení infrastruktury nebo hierarchických funkcí. K tomuto rozdělení slouží možnost nastavení přístupových úrovní, pomocí které je správce schopen nadefinovat přístup skupiny uživatelů do dané oblasti v závislosti na časové zóně. [12]



Obr. 3.4: Přístupové úrovně programu WIN-PAK

3.2.4 Správa časových zón

Díky tomuto softwaru je správce také schopen definovat časové zóny, které určují, kdy má být přístup povolen nebo zamítnut. Díky této funkci jsme schopni nastavit přístup pouze v určitý denní čas nebo v určitý den v týdnu. Tyto zóny mohou být poté přiřazeny jednotlivým uživatelům. Například pracovník ve výrobě má přístup do skladu s nářadím pouze v pracovní době. Pomocí tohoto programu jsme však schopni nastavit i výjimky, jako jsou například státní svátky nebo víkendy. [12]



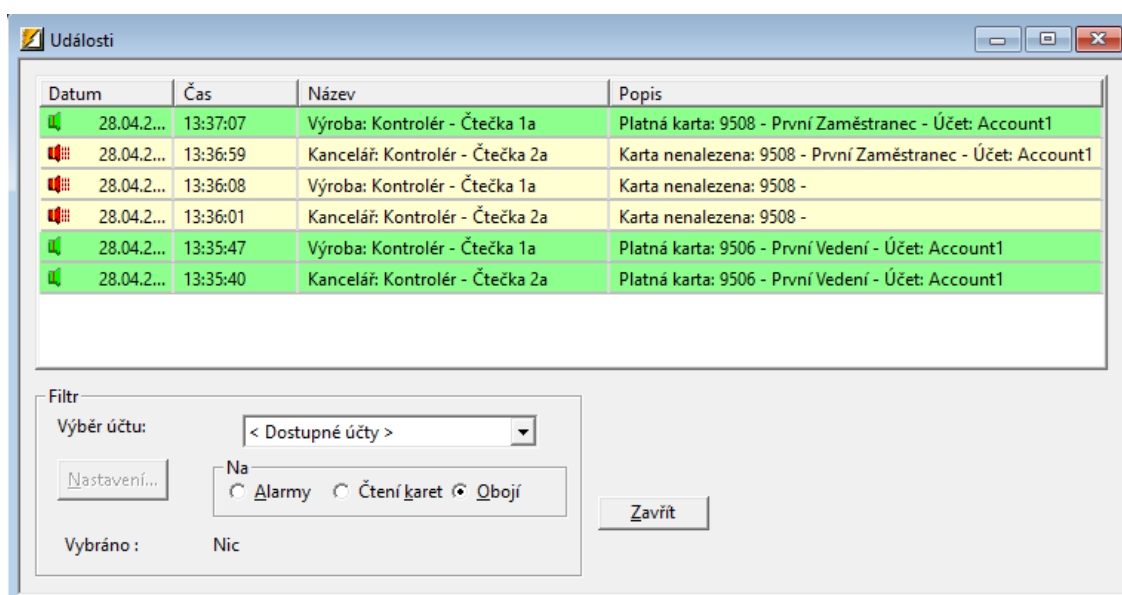
Obr. 3.5: Časové zóny programu WIN-PAK

3.2.5 Správa připojených zařízení

Program podporuje širokou škálu síťových protokolů. To umožňuje snadné propojení s různými zařízeními. Mezi velmi používané protokoly patří protokol TCP/IP. Díky němu může správce zařízení konfigurovat pomocí jeho IP adresy na dálku, což je výhodné v lokalitách s rozsáhlou instalací. Díky tomu nemusí administrátor fyzicky obsluhovat dané zařízení, ale může je obsluhovat na dálku. [12]

3.2.6 Monitorování a ovládání systému

Program umožňuje také živé monitorování událostí v systému v reálném čase. Operátoři mohou sledovat, kdo, kde a kdy vstoupil do konkrétní oblasti. Díky ovládání systému také může operátor nebo automaticky systém ovládat například kontrolované dveře. Při vyhlášení požárního poplachu tak může například provést otevření nebo uzamčení dveří z řídicího střediska. To velice pomáhá například při evakuaci, kde mohou vteřiny rozhodovat. [12]



Obr. 3.6: Přístupové úrovně programu WIN-PAK

3.2.7 Bezpečnostní prvky

Program také podporuje nastavení víceúrovňové autentizace, při které se kombinují různé metody ověření. Díky tomu je snazší zabránit neoprávněnému vniknutí do kontrolované oblasti. Program také vytváří takzvaný log, do kterého zapisuje události v systému. Díky tomu lze provést zpětnou analýzu událostí. [12]

3.2.8 Funkce obchůzky

Tato funkce umožňuje definovat a poté sledovat určené kontrolní body, které musí například ostraha v objektu během své obchůzky projít. Díky tomu jsme schopni monitorovat pravidelný pohyb ostraha a zajištění, že ostraha opravdu navštívila danou část objektu. [12]

3.2.9 Funkce půdorysu

Díky této funkci jsme schopni vizualizovat a monitorovat fyzické rozvržení zařízení v objektu. Díky tomu může mít správa objektu větší přehled o zařízeních. Umožňuje to také snazší ovládání a monitorování zařízení přímo v grafickém rozhraní, což zvyšuje přehlednost a efektivitu správy. [12]

3.3 Koncept laboratorní úlohy EKV

V rámci inovace této laboratorní úlohy byl vytvořen návod, který provede studenty laboratorní úlohou. Zásadní změnou v této úloze je správa systému pomocí specializovaného programu WIN-PAK od společnosti Honeywell namísto správy pomocí webového rozhraní kontroléru. Návod je navržen tak, aby si studenti sami vyzkoušeli konfiguraci a funkčnost systému EKV.

Studenti se v této úloze seznámí se základními prvky systému EKV, konkrétně s kontrolérem Honeywell NetAXS-123, čtečkami RFID karet a elektrickými zámky dveří. Konfigurace systému je realizována pomocí správního počítače, který je v této úloze v podobě virtuálního stroje s operačním systémem Windows 10. Na tomto virtuálním stroji je nainstalován program WIN-PAK společně s databázovým serverem, na kterém je program WIN-PAK založen.

V této laboratorní úloze si studenti nasimulují práci správce systému menší firmy, která se skládá z dvou hlavních prostor, které je nutné řídit. Jedná se o prostor kanceláří a prostor výroby. Pro tento systém si studenti nakonfigurují časové zóny a přístupové úrovně, podle kterých mohou nebo nemohou zaměstnanci do daných prostor vstoupit.

V dalším kroku studenti nakonfigurují nové zařízení kontroléru. V této části vytvoří spojení kontroléru se správním počítačem. Komunikace v tomto řešení úlohy probíhá pomocí TCP/IP spojení. Program WIN-PAK komunikuje s konkrétní IP adresou ústředny. V rámci konfigurace nového zařízení studenti nadefinují také vstup kontroléru pro odchodové tlačítko, výstupy pro jednotlivé dveřní zámky a čtečky bezpečnostních karet.

Po přidání kontroléru do programu WIN-PAK studenti nadefinují oblasti řízení kanceláře a výroby, pod které přiřadí prvky systému EKV. Díky možnosti mapy

řízení si vyzkouší vzdálené ovládání systému, konkrétně otevření elektrického zámku pomocí správného počítače.

V další části si studenti vymyslí zaměstnance firmy z oblasti vedení, administrativy, pracovníků výroby a uklízecké služby. K těmto zaměstnancům si poté přiřadí bezpečnostní kartu a danou přístupovou úroveň.

V posledním kroku úlohy si studenti v praxi vyzkouší funkčnost jimi nakonfigurovaného systému. Pomocí zobrazení událostí systému a fyzického otevření zámku si vyzkouší funkčnost přístupových úrovní v praxi. Pomocí bezpečnostních karet a odchodového tlačítka si nasimulují situaci ve firmě, kde je nutné zamezit neoprávněnému přístupu pracovníků výroby do kanceláří a obráceně. Studenti si také vyzkouší útok na ústřednu pomocí otevření jejího plastového krytu. Tímto krokem rozeznou sabotážní spínač. V sekci událostí a alarmů systém správce systému upozorní a varuje.

Fungující systém následně předvedou vyučujícímu. Po kontrole vyučujícím studenti z důvodu databázově založeného programu WIN-PAK postupně podle daných kroků odstraní záznamy, které provedli během konfigurace systému. Program WIN-PAK ve výchozím stavu předvedou vyučujícímu, čímž tato úloha končí.

4 Inovace laboratorní úlohy DVS

V rámci této práce bylo cílem inovovat také laboratorní úlohu dohledových video-systémů. Hlavní inovací této úlohy bylo nahrazení starší PTZ kamery Samsung za novou kameru od společnosti Hikvision. Poté bylo nutné zpracovat návod pro výuku s touto kamerou.

4.1 Kamera Hikvision DS-2DE4A425IWG-E

Jedná se o IP kameru Dome typu, která je vhodná pro vzdálené monitorování kontrolované oblasti. Díky použití IP protokolu umožňuje kamera její ovládání, snadnou kompresi a přenos obrazu. Tuto kameru je vhodné použít k monitorování různých míst, jako například parkovišť, křižovatek, cest, kolejí, letišť, náměstí, parků, ulic, stadionů, knihoven a spousty dalších míst.



Obr. 4.1: Kamera Hikvision DS-2DE4A425IWG-E [15]

4.1.1 Funkce

Mezi hlavní funkce této kamery patří funkce vizuálního a zvukového alarmu, detekce obličejů nebo událostí a PTZ funkce, se kterou se nesou funkce jako skenování oblasti nebo hlídkování. [13]

Detekce obličejů

Mezi významnou funkcí, kterou tato kamera nabízí, patří rozpoznání obličejů. Dochází k detekci obličeje a případnému uchování obrazu. Pro použití této funkce je nutné nastavit pravidla a parametry algoritmu tak, aby docházelo k automatické detekci. Je možné také nastavit, jak bude vypadat obrázek, který bude zachycen. Kamera umožňuje vyfotit pouze obličej, polovinu těla nebo celé tělo. Tuto funkci

lze také využít v přístupových systémech nebo pro detekci podezřelých osob v davu. [13]

Detekce událostí

Kamera také disponuje funkcí detekce událostí, která umožňuje upozornění nebo zahájení nahrávání v případě detekce pohybujícího se objektu ve správcem zvolené oblasti. Díky algoritmům je schopen systém rozlišovat mezi různými typy objektů, jako jsou lidé, vozidla nebo zvířata. Kamera je také schopna detekovat překročení virtuální linie, vstupu nebo opuštění definované oblasti a další scénáře. [13]

Síťové a komunikační funkce

Tato kamera podporuje velké množství síťových protokolů. To umožňuje bezproblémové začlenění do různých typů sítí a bezpečnostních systémů. Společnost Hikvision také disponuje cloudovou službou. To umožňuje přístup k zařízení odkudkoli. Díky tomu je možné vzdáleně spravovat a přistupovat k zařízení. [13]

Bezpečnostní funkce

Z důvodu ochrany dat a určitého soukromí disponuje tato kamera funkcí privátní masky, která umožňuje zakrýt specifické oblasti zorného pole, jako jsou například okna budov nebo soukromé prostory, které nejsou relevantní ke sledování. Z důvodu bezpečnosti jsou přenášená data z kamery také šifrována, aby nebylo možné tuto komunikaci odchytil. Také samotný přístup do kamery je chráněn kombinací uživatelského jména a hesla. [13]

Funkce PTZ

Hlavní funkcí této kamery je funkce otáčení nahoru, do stran, přiblížení – Pan, Tilt, Zoom. Díky této funkci je uživatel schopen kamerou otáčet, naklánět, ale také opticky přibližovat. Tato kamera umožňuje otáčení v rozsahu 360 °, což umožňuje neustálé monitorování celé oblasti teoreticky bez mrtvých zón. Dále disponuje náklonem -5 až 90 ° a 25násobným optickým přiblížením. Kamera k tomu také disponuje 16násobným digitálním přiblížením. [13]

Díky těmto možnostem kamera nabízí také funkci přednastavených bodů, trasy hlídkování a automatického sledování. To umožňuje monitorování bez nutnosti manuálně kameru ovládat. Díky přednastaveným bodům se může obsluha kamery pomocí zvolení bodu rychle přesunout na danou oblast. Trasa hlídkování umožňuje obsluze periodicky přecházet mezi přednastavenými body. [13]



Obr. 4.2: Panel ovládání PTZ funkcí

4.1.2 Parametry

Jedním z důležitých bodů při výběru nové kamery jsou také její parametry. Jedním z důležitých parametrů je vůbec její dohledová vzdálenost. Tato kamera je podle příručky schopná detekovat objekt na vzdálenost přibližně 2200 metrů. Sledovat tato kamera dokáže objekt na 870 metrů, rozpoznat na 440 metrů a identifikovat na 220 metrů. Tyto hodnoty jsou vypočítány podle vlastností senzoru, který tato kamera používá. [14]

Tato kamera také disponuje režimem den a noc, díky tomu, že používá infračervený filtr. Mezi těmito režimy může obsluha přepínat manuálně, automaticky nebo podle předem stanoveného času. Zároveň má tato kamera infračervený přísvit až na 50 metrů. [14]

Jak již bylo zmíněno výše, kamera se dokáže otáčet o 360 °, naklápět od -5 do 90 ° a přibližovat opticky až 25krát. Díky této funkci také kamera nabízí až 300 přednastavených bodů, mezi kterými může obsluha přepínat. S PTZ také souvisí funkce automatické trasy. Tato kamera nabízí 8 těchto tras, každá z těchto tras může mít až 32 přednastavených bodů. [14]

Dalším důležitým parametrem při výběru kamery také může být rozlišení obrazu. V tomto případě kamera disponuje maximálním rozlišením 2560 x 1440 pixelů. Obraz kamery se také přenáší v 25 nebo 30 snímcích za sekundu. [14]

Důležitým parametrem je také konektivita dané kamery. Tato kamera nabízí možnost připojení jednoho konektoru RJ45 pro připojení k internetu. Kamera také disponuje zabudovaným slotem pro microSD kartu. Umožňuje také připojit vstup a výstup pro audio. Tuto kameru je nutné napájet 12 V stejnosměrného napětí, nebo pomocí technologie PoE. [14]

4.1.3 Obsluha zařízení

Pro ovládání této kamery je nejčastěji používáno webové rozhraní. Do tohoto rozhraní se uživatel dostane pomocí vyhledání konkrétní IP adresy, kterou má daná kamera nastavenou. Ta je ve výchozím nastavení 192.168.1.64. V takovém případě se nám objeví okno k vytvoření administrátorského hesla. Toto heslo a také IP adresu je poté možné kdykoli změnit. V případě dalšího přístupu do kamery narazí uživatel po vyhledání její adresy na přihlašovací formulář, do kterého musí zadat odpovídající uživatelské jméno a heslo.

Po přihlášení se uživatel ocitne na živém zobrazení kamery. V tento okamžik je již schopen sledovat, co se odehrává v kontrolované oblasti před kamerou. Na této stránce nalezne také ruční ovládání PTZ funkcí nebo možnost vyfotografování aktuálního snímku. Na této webové stránce uživatel nalezne také možnosti správy a zabezpečení kamery, konfigurace nebo přehrávání záznamů.

Samotná sekce konfigurace je velice rozsáhlá. Nachází se zde možnosti nastavení připojení, času, uživatelských účtů, vzdáleného přístupu, kódování videa, nastavení chytrých funkcí kamery a mnohé další. Při prvotním nastavení je důležité nastavit již zmíněnou IP adresu, výchozí DNS servery a také čas zařízení.

V případě použití velkého množství kamer se také využívá k nastavení kamer program SADP, který slouží k detekci, aktivaci nebo modifikaci všech zařízení v síti. Tento program je však pro účely této práce zbytečný. K zobrazení aktuálního zobrazení je také velmi často využíván program iVMS, který slouží převážně koncovým uživatelům. Tento program umožňuje živé zobrazení, přehrávání a nahrávání videa nebo ovládání PTZ funkcí.

4.2 Koncept laboratorní úlohy DVS

V rámci inovace této laboratorní úlohy bylo nutné zpracovat návod, který provede studenty inovovanou laboratorní úlohou. V rámci této laboratorní úlohy si studenti vyzkouší práci s monofokální kamerou, novou PTZ kamerou a síťovým videorekordérem.

Studenti se v této úloze seznámí se základní architekturou dohledových video systémů a s architekturou kamery. Poté si studenti vyzkouší práci s monofokální

kamerou Hikvision. Studenti si vyzkouší změnu kvality obrazu, kterou kamera poskytuje, a také změnu parametrů jasu, kontrastu a expozice.

V dalším kroku si studenti vyzkouší funkci den a noc, po vložení kamery do kartonové krabice. Poté si pomocí speciálního přípravku vyzkouší funkce, které řeší velký rozdíl intenzity světla v obraze. Konkrétně se jedná o funkce BLC (Backlight Compensation) a WDR (Wide Dynamic Range).

Poté se studenti přesunou k PTZ kameře. V této části úlohy se studenti seznámí s touto kamerou. V první fázi se studenti seznámí s funkcemi PTZ. Detailněji se studenti zaměří na 25násobné přiblížení, které je jednou z hlavních předností této kamery.

V další části si studenti vyzkouší ovládání kamery pomocí obrazového menu kamery. Pomocí obrazového menu se studenti postupně proklikají na možnost přepnutí režimu den a noc. Přepínáním mezi těmito režimy si studenti vyzkouší vložení IR filtru před snímač kamery. U předchozí kamery studenti mohli sledovat fyzický přesun filtru před snímačem. U této kamery tento jev není viditelný.

Poté si studenti vyzkouší nadefinovat dva přednastavené body, mezi kterými si poté nastaví trasu hlídkování. Pomocí tohoto si studenti vyzkouší automatizované monitorování oblasti. Poté si studenti vyzkouší funkci detekce pohybu. Pohyb, který kamera vyhodnotí, poté studenti uvidí pomocí zarámování daného objektu.

V poslední části úlohy si studenti vyzkouší práci se síťovým videorekordérem. Studenti k tomuto zařízení připojí obě dvě použité kamery a společně s třetí variofokální kamerou si vyzkouší zobrazení obrazu více kamer současně. Pro monofokální kameru si studenti vyzkouší automatizované nahrávání obrazu na základě detekce pohybu. Záznamy, které během této úlohy pořídí, si poté přehrají.

Závěr

Bakalářská práce se zaměřila na inovaci dvou stávajících laboratorních úloh z oblasti elektronické kontroly vstupu a dohledových videosystémů. Cílem bylo upravit úlohu elektronické kontroly vstupu tak, aby využívala program WIN-PAK pro správu systému, a zároveň sjednotit napájení prvků na laboratorním panelu. Úlohu dohledového videosystému bylo cílem doplnit o novou PTZ kameru Hikvision.

Úloha elektronické kontroly vstupu byla přepracována tak, aby ji bylo možné spravovat a konfigurovat v reálném čase prostřednictvím programu WIN-PAK. Napájení panelu bylo sjednoceno ze dvou napájecích zdrojů na jeden, který napájí celý panel pro tuto laboratorní úlohu. Úloha dohledového videosystému byla přepracována pro PTZ kameru Hikvision, což umožňuje studentům seznámit se s funkcemi vzdáleného ovládání kamer a automatického hlídkování. Pro obě úlohy byl zpracován inovovaný návod, který tyto inovace zapracovává do scénáře, který budou moci studenti procházet během laboratorní výuky.

Během vývoje se podařilo odstranit překážky v oblasti komunikace zařízení na panelu a programu WIN-PAK. Tuto úlohu se podařilo plně zprovoznit na vlastním notebooku pomocí využití virtuálního stroje. Vzhledem k omezením školního prostředí se však zatím nepodařilo zprovoznit program WIN-PAK pomocí virtuálního stroje na laboratorním počítači. Aby bylo možné tento problém v budoucnu řešit, bylo by nutné provést důkladnější analýzu konfigurace systému a případnou úpravu oprávnění a služeb běžících na školním počítači.

Do budoucna lze úlohy dále rozšiřovat například o pokročilejší funkce programu WIN-PAK. U laboratorní úlohy dohledových videosystémů by také mohlo být využito pokročilých analytických funkcí PTZ kamery.

Literatura

- [1] BURDA, Karel. *Základy elektronických zabezpečovacích systémů*. 24. 11. 2017. Brno: CERM, 2017. ISBN 978-80-7204-967-7.
- [2] DEVASIA, Anish. *Electronic Access Control System: What Is It & How It Works*. Online. Get safe and sound. 2023, 4 May 2024. Dostupné z: <https://getsafeandsound.com/blog/electronic-access-control-system/>. [cit. 2024-12-04].
- [3] SENSTAR. *What is a Video Surveillance System?* Online. c2024. Dostupné z: <https://senstar.com/senstarpedia/what-is-a-video-surveillance-system/>. [cit. 2024-11-09].
- [4] *How Many Surveillance Cameras in the World*. Online. VXG. 24 October 2024. Dostupné z: <https://www.videoexpertsgroup.com/glossary/how-many-surveillance-cameras-in-the-world>. [cit. 2024-11-10].
- [5] *Městský kamerový systém hlavního města Prahy*. Online. Bezpecnost. Praha. eu. c2024, 25. března 2024. Dostupné z: <https://bezpecnost.praha.eu/clanky/kamerovy-system>. [cit. 2024-12-04].
- [6] *Analog vs digital IP security cameras: What's the difference?* Online. Secure-redact. 15 May 2024. Dostupné z: <https://www.secureredact.ai/articles/analog-vs-digital-security-cameras>. [cit. 2024-12-04].
- [7] *What is a Bullet Camera?* Online. Verkada. c2024. Dostupné z: <https://info.verkada.com/security-cameras/bullet-camera/>. [cit. 2024-12-04].
- [8] *What is a Dome Camera?* Online. Verkada. c2024. Dostupné z: <https://info.verkada.com/security-cameras/dome-camera/>. [cit. 2024-12-04].
- [9] MAŇÁSEK, Tomáš. *Laboratorní úloha systému elektronické kontroly vstupu*. Online, Bakalářská práce, vedoucí Karel Burda. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací, 2022. Dostupné z: <http://hdl.handle.net/11012/205694>. [cit. 2024-12-04].
- [10] *NetAXS-123 Uživatelská příručka jednotky řízení přístupu*. PDF. 5.2. Honeywell, 2015. Dostupné z: Interní zdroj. [cit. 2024-12-04].
- [11] *ICLASS SE Express R10 Installation Guide*. PDF. Rev. A.2. HID Global Corporation, 2018. Dostupné z: <https://www.scribd.com/document/520984434/Manual-Leitor-HID>. [cit. 2024-12-04].

- [12] *WIN-PAK User's Guide*. PDF. 4.0. Honeywell, 2016. Dostupné z: Interní zdroj. [cit. 2024-12-04].
- [13] *Network Speed Dome User Manual*. PDF. Hikvision, c2021. Dostupné z: https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000061272/UD23863B-B_Network-Speed-Dome_User-Manual_H8-5.7.0_20211119.PDF. [cit. 2024-12-04].
- [14] *DS-2DE4A425IWG-E 4 MP 25 × Network IR PTZ Camera*. PDF. Hikvision, c2022. Dostupné z: https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000061272/Datasheet-of-DS-2DE4A425IWG-E_V5.7.4_20230303.pdf. [cit. 2024-12-04].
- [15] *DS-2DE4A425IWG-E*. Online. In: Hikvision. c2024. Dostupné z: <https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/products/asset/M000061272/images/4%E5%AF%B8%E7%BA%A2%E5%A4%96.jpg>. [cit. 2024-12-04].

Seznam symbolů a zkratek

BLC	Backlight Compensation
CCTV	uzavřený televizní okruh – Closed-circuit television
DVR	digitální nahrávací zařízení – Digital Video Recorder
DVS	dohledový videosystém
EKV	elektronická kontrola vstupu
IP	internetový protokol – Internet Protocol
IR	InfraRed - Infračervený
NFC	Near field communication
NVR	síťový videorekordér – Network Video Recorder
OSDP	Open Supervised Device Protocol
PIN	Personal Identification Number
PoE	napájení přes ethernet – Power over Ethernet
PTZ	otáčení nahoru, do stran, přiblížení – Pan, Tilt, Zoom
RFID	Radio Frequency Identificaion
WDR	Wide Dynamic Range

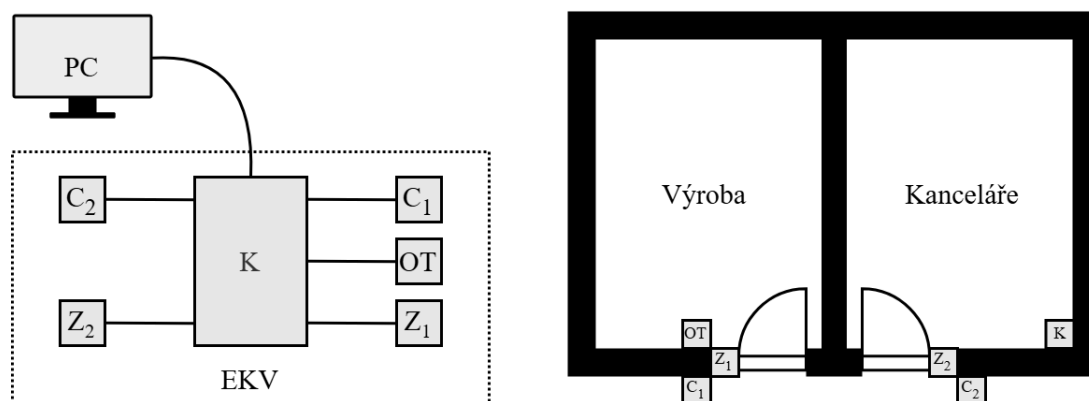
A Návod laboratorní úlohy EKV

A.1 Úvod

Cílem této laboratorní úlohy je seznámení se se systémem elektronické kontroly vstupu. V tomto systému se využívá autentizace pomocí RFID karet. V této laboratorní úloze si demonstrační systém nakonfigurujete a ověříte v provozu.

A.2 Systém EKV

Abychom mohli automatizovat řízení vstupů v kontrolované oblasti, používáme elektronický systém zvaný elektronická kontrola vstupu, zkráceně EKV. Uspořádání základních prvků a zapojení našeho ilustračního systému zobrazuje obr. A.1. Pro přístup do kontrolované oblasti musí nejprve žadatel prokázat svou identitu - obvykle pomocí karty nebo biometrie. K přečtení těchto údajů slouží čtečky C_1 a C_2 . Tyto údaje jsou poté pomocí Wiegandova rozhraní předány kontroléru K. Kontrolér K je řídicí jednotkou celého systému, zkontroluje, zda daný žadatel má právo použít daný vstup. Pokud ano, odblokuje zámek Z_1 nebo Z_2 , v opačném případě vstup zamítne a vstup zůstane uzavřený.



Obr. A.1: Zapojení a uspořádání systému EKV

Kontrolér obvykle ovládá jeden až dva vstupy. V případě použití více vstupů je nutné nainstalovat více kontrolérů a vytvořit více systémů EKV. To, KDO může KDY vstoupit KAM, určuje správce systému. Práci správce si v této laboratorní úloze vyzkoušíte. Ke správě systému slouží správní počítač PC, obvykle se specializovaným softwarem. Ten v našem případě komunikuje s kontrolérem pomocí ethernetového rozhraní.

V našem systému je jako kontrolér použito zařízení Honeywell NetAXS-123, které v základním stavu umožňuje řízení jednoho vstupu v obou směrech. Díky rozšiřujícímu modulu je však možné řídit dva vstupy v obou směrech. V této laboratorní úloze bude kontrolér řídit dva nezávislé vstupy. Oba tyto vstupy budou řízeny pouze v jednom směru. Pokud bychom chtěli řídit oba směry, potřebovali bychom navíc další čtečky. Možné umístění prvků tohoto scénáře můžete také vidět na obr. A.1. Podle obrázku máme rozdělen systém na dva prostory a to *Kanceláře* a *Výrobu*. Přístup do těchto prostor je řízen pouze ze strany, kde jsou umístěny čtečky C_1 a C_2 . Systém tedy kontroluje pouze příchody osob a odchody kontrolovány nejsou (tj. jednostranné řízení přístupu). Pro odchod z prostoru *Kanceláře* je použita klika a v prostoru *Výroby* odchodové tlačítko OT. Stiskem tohoto tlačítka osoba vyžádá od kontroléru odblokování dveřního zámku.

Autentizace žadatelů je v našem případě založena na použití RFID karet. K přečtení autentizační hodnoty, která je uložena na kartě, jsou použity čtečky C. V naší úloze jsou použity čtečky HIDD iclass, které jsou připojeny ke kontroléru pomocí Wiegandova rozhraní. Ke konfiguraci kontroléru slouží správní počítač PC. Konfigurace se provádí pomocí webového rozhraní nebo specializovaného softwaru. V naší laboratorní úloze budeme používat software WIN-PAK.

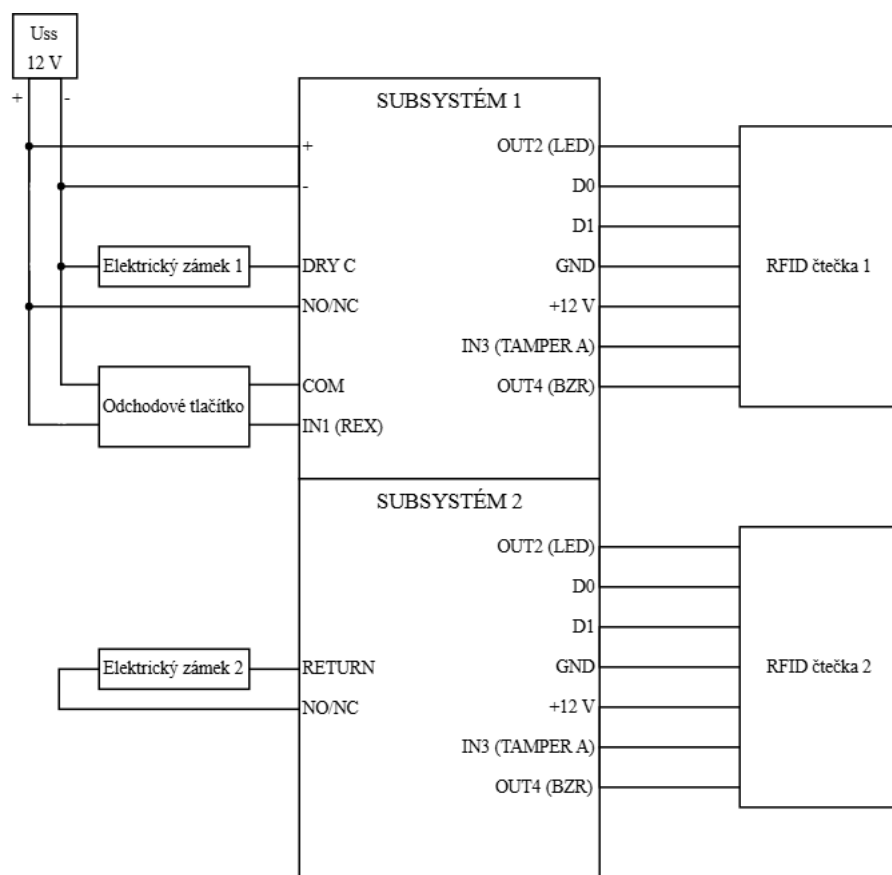
A.3 Popis panelu

Na demonstračním panelu úlohy jsou namontovány následující prvky:

- řídicí jednotka (kontrolér) Honeywell NetAXS-123 s rozšiřujícím modulem NXD1,
- 2 ks RFID čteček HIDD iclass,
- odchodové tlačítko,
- 2 ks elektrických dveřních zámků.

Pomocí ethernetového kabelu je ke kontroléru připojen počítač s obslužným programem WIN-PAK. Tento počítač slouží ke správě a také monitorování celého systému EKV. Součástí vybavení jsou také 4 RFID karty, které slouží k samotnému ověření správného nastavení systému. Kontrolér ve své základní verzi nabízí řízení jednoho vstupu. Z tohoto důvodu je součástí také rozšiřující modul, díky kterému je možné řídit dva vstupy. Elektrické zapojení si můžete prohlédnout na schématu na obr. A.2.

Na schématu můžeme vidět, že díky použitému rozšiřujícímu modulu je jednotka rozdělena na dva podsystémy. Podsystém č. 1 se liší pouze tím, že má nainstalováno odchodové tlačítko. Čtečky jsou ke kontroléru připojeny pomocí Wiegandova rozhraní. Systém využívá signalizace na vodičích označených jako D0 a D1. Pomocí poklesu napětí na těchto vodičích sledujeme logickou 0, respektive 1. Napájení čtečky



Obr. A.2: Schéma zapojení panelu

je poté řešeno dvojicí vodičů +12 V a GND. Součástí tohoto rozhraní je také vodič označený jako OUT2, který řídí LED indikaci čtečky, vodič OUT4, který řídí bzučák čtečky, a vodič IN3, který slouží jako vstup TAMPER spínače čtečky. K jednotlivým podsystémům je poté připojen elektrický zámek BeFo a zmiňované odchodové tlačítko. Ke kontroléru je také možné připojit dveřní kontakt ke kontrole zavření dveří. V našem případě však tato možnost není využita. Elektrické zámky jsou v reálné instalaci, stejně jako dveřní kontakty, instalovány do rámu dveří. Po aktivaci zámku dovolují otevřít křídlo dveří.

V našem scénáři je panel rozdělen na Dveře 1 neboli VÝROBU (podsystém 1), které náleží čtečka a odchodové tlačítko, a Dveře 2 neboli KANCELÁŘ (podsystém 2), které náleží druhá čtečka.

A.4 Správa systému

1. Po zapnutí správního počítače dvojitě klikněte na ikonu *EKV*, čímž spustíte virtuální počítač s operačním systémem Windows 10. Okno virtuálního počítače

tače maximalizujte stiskem kombinace kláves *Ctrl+Alt+Enter*. Tento virtuální počítač nám bude sloužit jako počítač správce systému EKV. Díky specializovanému softwaru WIN-PAK nastavíte systém EKV tak, aby vyhovoval potřebám naší fiktivní firmy.

2. Nyní připojte demonstrační panel k síti 230 V. Po připojení se na demonstračním panelu rozsvítí jednotlivé čtečky karet a podsvícení odchodového tlačítka. Při odklopení plastového krytu kontroléru svítí v pravém horním rohu desky zelená LED dioda *PWR*, která značí, že je kontrolér napájen. Zkontrolujte připojení pomocí ethernetového kabelu mezi panelem a počítačem a kontrolér opět zavřete.
3. Přihlaste se kliknutím na úvodní obrazovku, po kliknutí se Vám zobrazí tlačítko *Přihlásit se*. Na ploše počítače nejprve otevřete program *Nástroje WIN-PAK* (aplikace vlevo s ikonou počítače) a ujistěte se, že všechny služby jsou spuštěny. V opačném případě je nutné tyto služby spustit. Označte pomocí levého tlačítka myši všechny služby a stiskněte tlačítko *Spustit*. Tento program poté zavřete. Poté spusťte program *Uživatelské rozhraní WIN-PAK* (aplikace vpravo s logem WP). Do tohoto programu se přihlásíte pomocí uživatelského jména *admin* a hesla *QWErtY.789*. Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí informativní hláška *Toto je WIN-PAK XE DEMO*. Tuto hlášku potvrďte tlačítkem *OK*.

Varování: Program WIN-PAK je databázově založený, což znamená, že jednotlivé údaje o řízeném systému EKV jsou navzájem provázány. Při práci v programu proto doporučujeme přesně dodržovat zde popsany postup. Vyplňování jednotlivých tabulek a mazání jejich položek je na sobě vzájemně závislé a pokud zvolíte jiné pořadí akcí, můžete si zbytečně zkomplikovat další práci.

4. Abychom mohli časově omezit přístup osob, musíme nadefinovat *časové zóny*. Z panelu nástrojů programu WIN-PAK klikneme na možnost *Konfigurace*. Tím se nám zobrazí jednotlivé možnosti konfigurace. Nás v tuto chvíli zajímá položka *Časová nastavení* a možnost *Časové zóny*. Zobrazí se nám seznam, který ve výchozím stavu obsahuje dva záznamy *Nikdy* a *Vždy*. Pomocí skupiny tlačítek *Ovládání* můžeme jednotlivé záznamy *Přidat*, *Editovat* nebo *Smazat*.
5. Do seznamu přidáme další záznamy podle obr. A.2. Text ve sloupci *Popis* je pouze informativního charakteru o jednotlivých časových zónách. Pro přidání časové zóny klikněte na tlačítko *Přidat*, čímž se Vám otevře nové okno. V tomto okně запиšte do kolonky *Časová zóna*: název Vaší časové zóny, do kolonky *Popis*: napište informaci o této časové zóně. Na pravé straně zaškrtněte *Vojenský čas*, čímž se Vám změní formát času na 24 hodinový. Ve spodní části můžete vidět *Čas myši*:, který ukazuje čas, na který právě ukazujete myší.

Najedte myši na řádek, kterému chcete nastavit časový údaj, pomocí levého tlačítka myši označte plochu od začátku po konec časového okna. Označené časové okno se podbarví oranžově, při uvolnění tlačítka myši se barva změní na žlutou. Abyste upravili již označené časové okno, najedte na konec okna a držením levého tlačítka myši přesuňte konec okna na požadovanou pozici. Jednotlivé záznamy uložíte kliknutím na tlačítko *OK*. Okno *Časová zóna* poté můžete zavřít.

 Název	Popis
 Nikdy	Tato cas. zóna není nikdy platná
 Pracovní doba	Po-Pá 8:00-19:00
 Úklid	Po-Pá 20:00-22:00
 Víkendy	So-Ne 8:00-16:00
 Vždy	Tato casová zóna je platná vždy

Obr. A.3: Nastavení časových zón

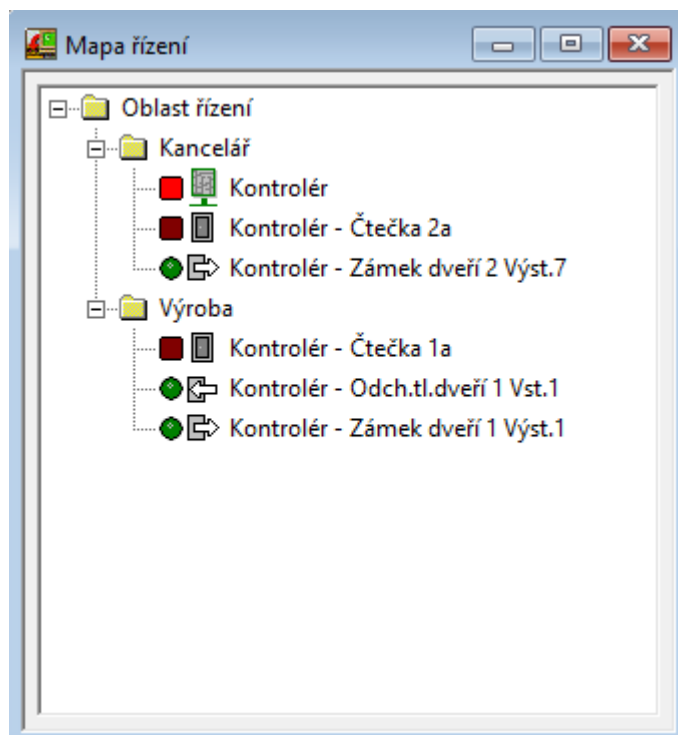
- Nyní nastavíme spojení programu WIN-PAK s kontrolérem. Z panelu nástrojů opět vybereme záložku *Konfigurace* a položku *Zařízení*. Zde kliknutím myši zvolíme možnost *Mapa zařízení*. Tím se nám zobrazí seznam aktuálně přidaných zařízení. Pomocí pravého tlačítka myši klikneme na složku *Zařízení* a zvolíme přidat. Tím se nám zobrazí nabídka zařízení, které je možné k programu WIN-PAK přidat. Pro naše účely zvolíme možnost *Přímé spojení gateway panel NetAXS*. Tímto se nám otevře nové okno, pomocí kterého nakonfigurujeme spojení s kontrolérem.
- Do pole *Název*: napište název zařízení *Kontrolér*. Poté změňte *Typ*: na *NetAXS-123-Gateway*. Jako *Typ komunikace*: vyberte možnost *TCP/IP spojení*. Do nově zobrazeného pole *IP adresa nebo síťový název* následně zadejte IP adresu *192.168.1.150*. Poté klikněte v pravém horním rohu na tlačítko *Přidat*. Otevře se Vám okno *Záznam abstraktního zařízení*. Toto okno pouze potvrďte kliknutím na tlačítko *OK*. Vaši konfiguraci si ověřte podle obr. A.4. Pokud Vámi zadaná konfigurace odpovídá, pokračujte stisknutím tlačítka *Další*.
- Objeví se Vám možnost konfigurace formátu používaných karet. V našem případě nebudeme nic měnit a budeme pokračovat v konfiguraci pomocí tlačítka *Další*.
- Tím se dostaneme ke konfiguraci časových zón. Díky tomu, že jsme si v jednom z předchozích kroků časové zóny nakonfigurovali, máme možnost tyto zóny přiřadit. Program WIN-PAK však také umožňuje přidat novou časovou zónu i v tomto bodě konfigurace kontroléru. V horním seznamu se nacházejí dostupné časové zóny, ve spodním seznamu se nacházejí zvolené časové zóny.

Obr. A.4: Nastavení nového zařízení

Označte časovou zónu *Vždy* kliknutím levým tlačítkem myši. Abyste tuto časovou zónu přesunuli do tabulky zvolených časových zón, klikněte na šipku směřující směrem *dolů*, která se nachází mezi těmito tabulkami. Proces opakujte pro časové zóny *Pracovní doba*, *Úklid* a *Víkendy*. Pokračujte stisknutím tlačítka *Další*.

10. Tím se dostaneme do menu *Volby*. Zde také nebudeme nic měnit a budeme pokračovat pomocí tlačítka *Další*. V tuto chvíli budeme nastavovat jednotlivé vstupy. V seznamu *Název*: přidáme vstup označený číslem 1. Označíme ho levým tlačítkem myši tak, aby se modře podbarvil, a v pravém horním rohu přidáme pomocí tlačítka *Přidat*. Tím se nám otevře okno *Záznam abstraktního zařízení*. Zkontrolujte *Název*: *Odch.tl.dveří 1 Vst.1* a potvrďte tlačítkem *OK*. Tím jsme si přidali odchodové tlačítko. Pro správnou funkci našeho odchozího tlačítka je nutné nastavit reakce na stisknutí tohoto tlačítka. Nastavte proto v pravém dolním rohu *Akce při alarmu*: na *Sepnout* a *Akce při*: na *Rozepnout*. Poté pokračujte kliknutím na tlačítko *Další*.
11. Tím se dostaneme do nastavení výstupů. Postupně přidejte ze seznamu *Název*:

- výstup číslo 1 a 7, stejně jako jste přidali vstup v předchozím kroku. Okno, které na Vás vyskočí po stisknutí tlačítka *Přidat* potvrďte tlačítkem *OK*. Tentokrát nic nebudeme měnit. Tímto krokem jsme přidali jednotlivé zámky dveří.
12. Pomocí tlačítka *Další* se dostaneme ke konfiguraci čteček. Přidejte ze seznamu *Název*: čtečku s označením 1a a 2a. Pokračujte stisknutím tlačítka *Další* a následně *Dokončit*. Varovnou hlášku ignorujte a potvrďte tlačítkem *OK*. Obsahu tohoto varování se budeme věnovat později. Okno *Zařízení* můžeme zavřít. Pokud se Vám otevřelo okno *Alarmů*, minimalizujte jej. Budeme se mu věnovat později.
 13. Z panelu nástrojů nyní z nabídky *Konfigurace* vybereme *Definice* a volbu *Oblasti řízení*. Pomocí pravého tlačítka myši klikneme na složku oblasti řízení a přidáme dvě místa *Kancelář* a *Výroba*. Po kliknutí pravým tlačítkem na složku *Kancelář*, klikněte na možnost *Přidat zařízení*. Tím se Vám otevře nové okno. Z nabídky *Typ zařízení*: nejprve vyberte možnost *Panel*. Označte *Kontrolér* kliknutím levým tlačítkem myši a přidejte stisknutím tlačítka *Přidat*. Z nabídky vyberte možnost *Vchod* a přidejte *Čtečka 2a*. Poté z nabídky vyberte možnost *Výstup a grupa* a přidejte zařízení *Zámek dveří 2*. Tím jste přidali všechna zařízení, které náleží místnosti Kancelář. Okno přidávání zavřete. Nyní klikněte pravým tlačítkem na složku *Výroba* a přidejte zařízení z kategorie *Vchod, Východ a grupa* a *Vstup*. Okno *Přidat zařízení* a okno *Oblasti řízení* můžete zavřít.
 14. Obdobným způsobem vytvoříme také přístupové oblasti. Z panelu opět vybereme *Konfigurace* a *Definice*. Nyní však zvolíme možnost *Přístupové oblasti*. Stejně jako v předchozím bodě si pomocí pravého tlačítka přidáme dvě větve *Kancelář* a *Výroba*. Pod tyto větve si poté přidáme jednotlivé vchody. Pro *Kancelář* čtečku 2a a pro *Výroba* čtečku 1a. Toto okno můžete zavřít.
 15. V ovládacím panelu nyní otevřete záložku *Ovládání* a klikněte na možnost *Mapa řízení*. Otevře se nám okno, díky kterému jsme schopni sledovat, ale také ovládat jednotlivé prvky, které jsme si přiřadily do jednotlivých oblastí řízení. Pravým tlačítkem myši klikněte na *Kontrolér* a vyberte možnost *Inicializace*. Klikněte na tlačítko *Označit vše* a poté *OK*. Vyčkejte na inicializaci kontroléru. Poté si můžete pomocí kliknutí pravým tlačítkem na čtečku nebo zámek vyzkoušet odemknout respektive rozepnout elektrický zámek na panelu. Kontroléru může chvíli trvat, než zareaguje na první instrukce po inicializaci. Nezapomeňte je poté zpět zamknout respektive sepnout. Okno *Mapa řízení* poté zavřete.
 16. Z ovládacího panelu nyní vyberte možnost *Karty* a přejděte do *Přístupové úrovně*. Zobrazí se nám seznam nadefinovaných přístupových úrovní. Pomocí tlačítek ve spodní části otevřeného okna můžete jednotlivé záznamy přidávat,



Obr. A.5: Mapa řízení

editovat nebo smazat. V našem fiktivním podniku si nadefinujeme pět skupin: *vedení*, *administrativa*, *pracovníci výroby*, *úklidová služba* a *návštěvy*. Osoby, které budou mít přidělenou přístupovou úroveň *vedení* budou moci vstoupit kamkoliv *vždy*, *administrativa* do kanceláře v *pracovní dobu*, *pracovníci výroby* do výroby v *pracovní dobu*, *úklidová služba* kamkoliv v době úklidu a *návštěvy* kamkoliv během *pracovní doby*.

Přidejte novou přístupovou úroveň *Pracovník výroby*. Klikněte na tlačítko *Přidat* a do kolonky *Název*: napište *Pracovník výroby*. Potvrďte tlačítkem *OK*. V pravé části se nám zobrazily dříve nadefinované přístupové oblasti. Pro pracovníka výroby klikneme pravým tlačítkem na přístupovou oblast *Výroba* a zvolíme možnost *Nastavit*. Otevře se nám nové okno. V tomto okně zvolíme možnost *Nastavení přístupu ke všem vchodům v oblasti* a z nabídky *Časové zóny* vybereme *Pracovní dobu*. Výběr potvrdíme tlačítkem *OK*. Proces opakujte pro zbývající přístupové úrovně podle výčtu výše.

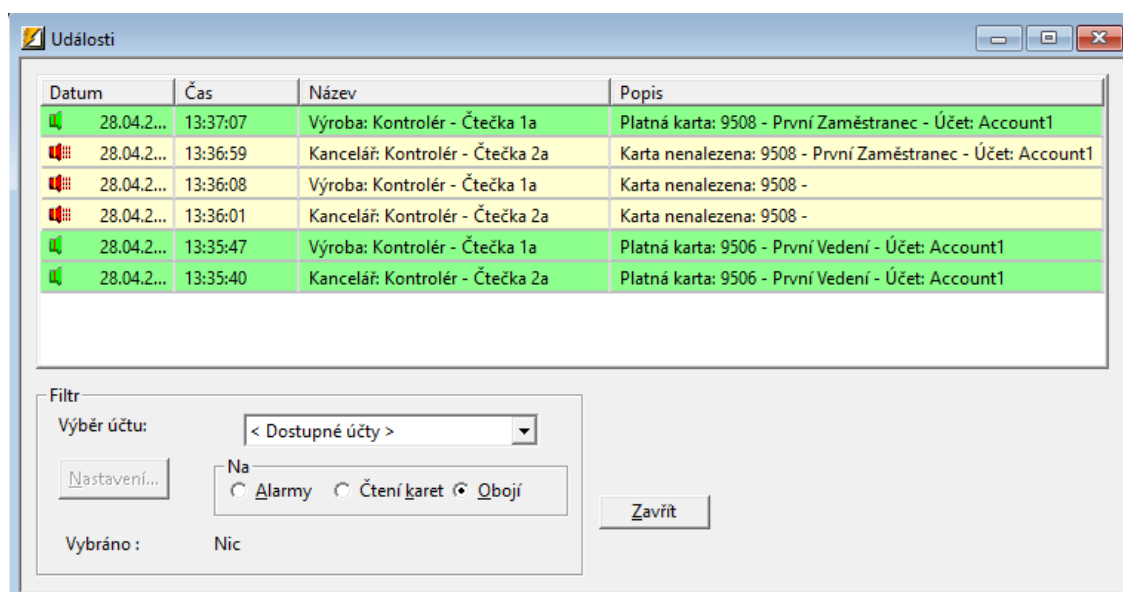
17. Posledním krokem je přidání uživatelů, kteří budou v naší fiktivní firmě pracovat. Z ovládacího panelu vyberte možnost *Karty a Držitelé karet*. Pomocí tlačítek *Přidat*, *Editovat* a *Smazat* můžete seznam uživatelů spravovat. Vytvořte si několik Vámi vymyšlených zaměstnanců, kterým přidělíte vytvořené přístupové úrovně. Klikněte na tlačítko *Přidat*, zadejte *Jméno* a *Příjmení* za-

městnance. V horní části otevřeného okna klikněte na záložku *Karty* a ve spodní části klikněte na tlačítko přidat. Otevře se nám okno přidání karty. Zadejte číslo karty ve formátu *0950x*, kde písmeno *x* nahradte číslem Vámi zvolené karty. Kartě nastavte stav *Aktivní* a příslušnou přístupovou úroveň. Držitel karty bude automaticky přidělen při vytvoření karty. Typ karty ponechte na *Standart*. Přidání karty potvrďte kliknutím na tlačítko *OK*. Dalším kliknutím na tlačítko *OK* potvrdíte přidání nového držitele karty.

18. Tím jsme dokončili nastavení přístupového systému. Tato nastavení je nutné přenést do jednotky NetAXS. To provedeme v nabídce *Ovládání* a následně *Mapa řízení* pomocí kliknutí pravým tlačítkem na *Kontrolér* a možnosti *InicIALIZACE*. Pomocí tlačítka *Označit vše* a tlačítka *OK* provedte inicializaci. Tento proces může několik minut trvat.

A.5 Provoz systému

1. Nyní si vyzkoušíme jednotlivé funkce systému. Otestujte si Vámi přidělené karty a sledujte jejich reakci tak, jak jste si nastavili. V panelu nástrojů rozklikněte *Ovládání*. Pomocí možnosti *Události* můžete sledovat čtení karet a alarmové hlášení. Díky tomu můžete sledovat potvrzení nebo naopak zamítnutí přístupů jednotlivých zaměstnanců. V seznamu jste také schopni vidět pokus o přístup s nepřidělenou kartou, nebo například alarm otevření kontroléru. Vyzkoušejte si, že karty otevírají zámky v souladu s nastavenou politikou. Vyzkoušejte si také funkčnost odchodového tlačítka.



Datum	Čas	Název	Popis
28.04.2...	13:37:07	Výroba: Kontrolér - Čtečka 1a	Platná karta: 9508 - První Zaměstnanec - Účet: Account1
28.04.2...	13:36:59	Kancelář: Kontrolér - Čtečka 2a	Karta nenalezena: 9508 - První Zaměstnanec - Účet: Account1
28.04.2...	13:36:08	Výroba: Kontrolér - Čtečka 1a	Karta nenalezena: 9508 -
28.04.2...	13:36:01	Kancelář: Kontrolér - Čtečka 2a	Karta nenalezena: 9508 -
28.04.2...	13:35:47	Výroba: Kontrolér - Čtečka 1a	Platná karta: 9506 - První Vedení - Účet: Account1
28.04.2...	13:35:40	Kancelář: Kontrolér - Čtečka 2a	Platná karta: 9506 - První Vedení - Účet: Account1

Filtr

Výběr účtu: < Dostupné účty >

Na

☐ Alarmy ☐ Čtení karet ☒ Obojí

Vybráno : Nic

Obr. A.6: Přehled událostí

2. Alarmy systému je také možné sledovat v menu *Ovládání* a *Alarmy*. V tomto okně se zobrazují alarmová hlášení, která se v systému stanou. V seznamu můžete vidět *Alarm odezvy pollování*, který značí chybu komunikace mezi správním počítačem a kontrolérem. Jako další můžete vidět *Alarm napájení*. Oba tyto alarmy můžete v našem případě ignorovat. V reálném systému bychom byli schopni detekovat nedovřené dveře nebo otevření tamperu čtečky a další. Vy si však můžete vyzkoušet alarm sabotážního spínače ústředny. Odstraňte z kontroléru bílý kryt a sledujte okno alarmů. V seznamu by se mělo objevit hlášení o této sabotáži.
3. V našem systému také nejsme schopni zcela monitorovat pohyb jednotlivých osob. V našem případě se zaznamenává pouze příchod dané osoby do místnosti. Aby toto bylo možné, musely by být každé dveře osazeny i odchodovou čtečkou. Naše zařízení předpokládá v *Kanceláři* otevírání dveří pomocí kliky a ve *Výrobě* pomocí odchodového tlačítka.

Zprovozněný systém nyní předvedte vyučujícímu.

A.6 Ukončení úlohy

1. Na závěr připravte úlohu pro následující skupinu. Postupně odstraňte záznamy podle tohoto pořadí: *Držitelé karet včetně jednotlivých karet* - *Přístupové úrovně* - *Přístupové oblasti* - *Oblasti řízení* - *Mapa zařízení*. Pokud nebude dodržováno stanovené pořadí, program WIN-PAK Vám stejně nedovolí záznamy odstranit.

Systém s odstraněným kontrolérem v okně zařízení předvedte vyučujícímu.

2. Po kontrole vyučujícím ukončete program WIN-PAK a pomocí tlačítka *Power Off* na horní liště obrazovky vypněte virtuální počítač. Poté vypněte počítač a demonstrační panel odpojte od napájecí sítě.

B Návod laboratorní úlohy DVS

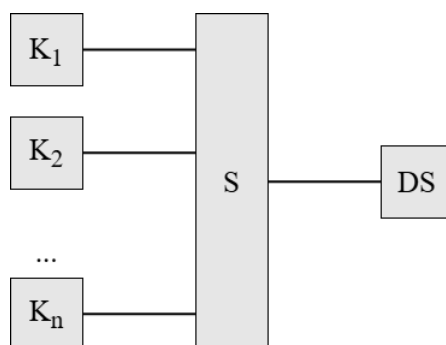
B.1 Úvod

Cílem této úlohy je seznámit Vás s prvky, uspořádáním a provozem moderních dohledových videosystémů.

Dohledové videosystémy (DVS) jsou elektronické zabezpečovací systémy, které oprávněné osobě umožňují vizuálně a na dálku sledovat dění v kontrolované oblasti. Oprávněná osoba (alias pozorovatel) se nachází v místě, které se nazývá dohledové centrum. Dění ve vybraných částech kontrolované oblasti se pomocí vhodných zařízení (obvykle kamer) snímá a následně převádí na elektrický signál, který je pak přenášen do dohledového centra. Zde jsou signály z jednotlivých zón prezentovány pozorovateli na zobrazovací jednotce ve formě videa (tj. ve formě dynamického obrazu).

B.2 Architektura DVS

Architekturu moderního DVS ilustruje obr. B.1. Kamery K_1 až K_n snímají a komprimují obraz a pomocí protokolu IP (internetový protokol – Internet Protocol) jej prostřednictvím počítačové sítě S zasílají dohledové stanici DS . Tato stanice obrazová data přenesená v paketech IP protokolu převádí zpět na obraz. Obraz je jednak pozorovateli zobrazován na monitoru a rovněž je ukládán do paměťového úložiště. Dohledová stanice má buď podobu počítače s příslušným softwarem, nebo se jedná o specializovaný hardware (tzv. síťový videorekordér).

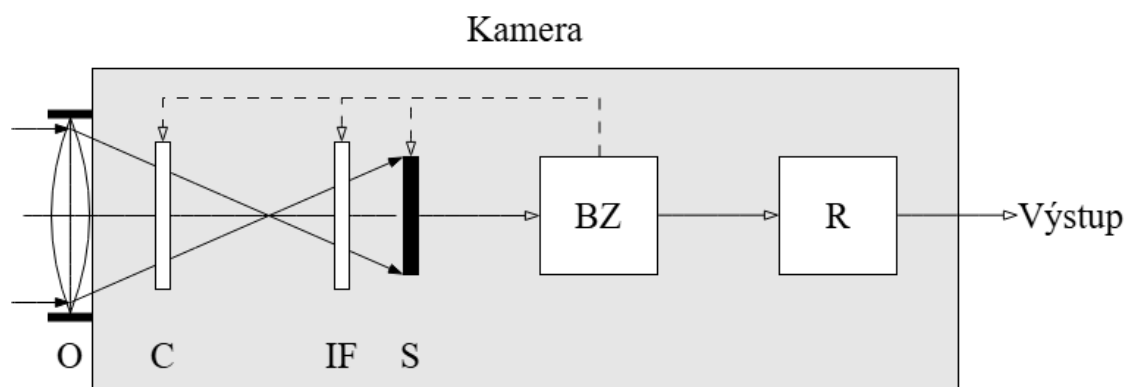


Obr. B.1: Architektura DVS

V naší úloze je síť S tvořena síťovým přepínačem, přičemž IP adresa sítě je 192.168.1.0/24. V první části úlohy je dohledová stanice tvořena počítačem s webovým prohlížečem. Ve druhé části úlohy je dohledová stanice tvořena síťovým videorekordérem, jehož integrální součástí je přepínač se 4 porty.

B.3 Architektura kamery

Uspořádání kamery vidíme na obr. B.2. Účelem kamery je převést světelné záření vycházející ze sledovaného prostoru na elektrický signál. Světelné záření je pomocí objektivu *O* soustředěno na obrazový snímač *S*. Záření přitom prochází clonou *C* a v případě denního režimu se do cesty fotonů ještě vkládá infračervený filtr *IF*. Účelem tohoto filtru je znemožnit v denním režimu průchod fotonů infračerveného záření a tím zabránit barevnému zkreslení obrazu. Obrazový snímač následně převede dopadající záření na elektrický signál, který je podle potřeby upraven a zkomprimován. Výsledný obraz je nakonec v komunikačním rozhraní *R* převeden do podoby signálu vhodného pro přenos do dohledové stanice. Blok zpracování *BZ* rovněž pomocí clony *C* řídí množství světla dopadajícího na snímač *S*, ovládá filtr *IF* a řídí dobu expozice snímače.



Obr. B.2: Uspořádání kamery

B.4 Pracoviště

Nejprve si překontrolujte zařízení na pracovišti:

- počítačová sestava, která je v řadě lavic umístěna zcela vlevo (označena PC pro úlohu C),
- síťový přepínač Tenda,
- videorekordér HIKVISION,
- kamera Hikvision G0 (označena písmenem A),
- kamera Hikvision DS-2DE4A425IWG-E (označena písmenem B),
- kamera Hikvision EXIR (označena písmenem C),
- krabice MRA3, kartonový tunel a figurka kočky ze stavebnice Lego.

Při této příležitosti si prohlédněte konstrukci kamer a na videorekordéru si prohlédněte prvky na jeho předním a především zadním panelu.

B.5 Experimenty s kamerami

Začneme experimentovat s kamerou Hikvision G0 (kamera A). Je to IP kamera s pevnou vzdáleností ohniska (tzv. monofokální kamera). Vzdálenost ohniska činí 2,8 mm, rozlišení je 1920×1080 pixelů a snímková rychlost je 25 snímků/s. Její základní vlastnosti si nyní vyzkoušíme.

1. Kameru umístěte na okenní parapet vlevo od stolu. Kabel kamery připojte k síťovému přepínači a zkontrolujte, zda je k přepínači připojen i počítač. Počítač nastartujte a přepínač zapněte připojením jeho napájecího adaptéru do sítě 230 V.
2. Po nastartování počítače klikněte na ikonu *bzsy* a na počítači spusťte prohlížeč Chrome. Do jeho adresního řádku vepište IP adresu kamery, kterou je hodnota 192.168.1.2. Kamera zašle webovou přihlašovací stránku. Do pole Uživatelské jméno uveďte *admin* a zapište heslo *1234qwer*. Kamera začne do počítače posílat obraz a ten se Vám zobrazí na monitoru.
3. V hlavním menu přejděte do *Konfigurace*. Nejprve si vyzkoušejte nejnižší kvalitu obrazu. Zvolte *Video a audio > Rozlišení = 1280x720P a Kvalita videa = Nejnižší*. Stiskněte tlačítko *Ulož* a přepněte do *Akt. zobrazení*. Na monitoru uvidíte obraz v nejnižší kvalitě. Jeho výhodou je, že vyžaduje nejmenší datový tok a má nejmenší nároky na kapacitu paměťového úložiště. Pověšimně si také, že obraz monitoru je oproti skutečnosti zpožděn o zlomky sekund. Toto zpoždění je způsobeno kompresí obrazu v kameře. Vráťme se nyní k nejkvalitnějšímu zobrazení, tj. nastavíme rozlišení 1920*1080P a nejvyšší kvalitu.
4. V nastavení *Konfigurace > Snímek* si vyzkoušejte vliv změny jasu, kontrastu a ostrosti. Poté se vraťte k přednastaveným hodnotám těchto parametrů. Vyzkoušejte si i vliv doby expozice. Všimněte si, že při velmi krátké době expozice se obraz z kamery dočasně ztemní, než se automaticky podaří tuto změnu vykompenzovat otevřením clony. Důvodem je, že kratší expozice pro danou clonu znamená menší počet fotonů dopadajících na snímač. Expoziční čas vraťte na hodnotu 1/25.
5. Pro kamery DVS je důležitým požadavkem schopnost pracovat i v noci. U položky *Přepnutí Den/Noc* nastavte *Den*, kameru vložte do krabice s nápisem MRA3 a krabici zavřete. Na monitoru nyní prakticky nic nevidíte. Kameru následně přepněte do režimu *Noc*. Infračervené emitující diody umístěné okolo objektivu kamery nyní začnou generovat IR záření, které se odráží od okolních objektů zpátky ke kameře. Blok zpracování obrazu vysunul IR filtr z dráhy fotonů a tak IR fotony dopadají na snímač. Snímač odražené IR záření dokáže zpracovat do podoby černobílého obrazu, takže nyní vidíte vnitřek krabice. Následně přepněte kameru do režimu *Auto*. Kamera nyní bude přepínat mezi

režimy *Den* a *Noc* automaticky podle aktuálních světelných podmínek. Kameru z krabice vyjměte a přepněte na záložku *Akt. zobrazení*.

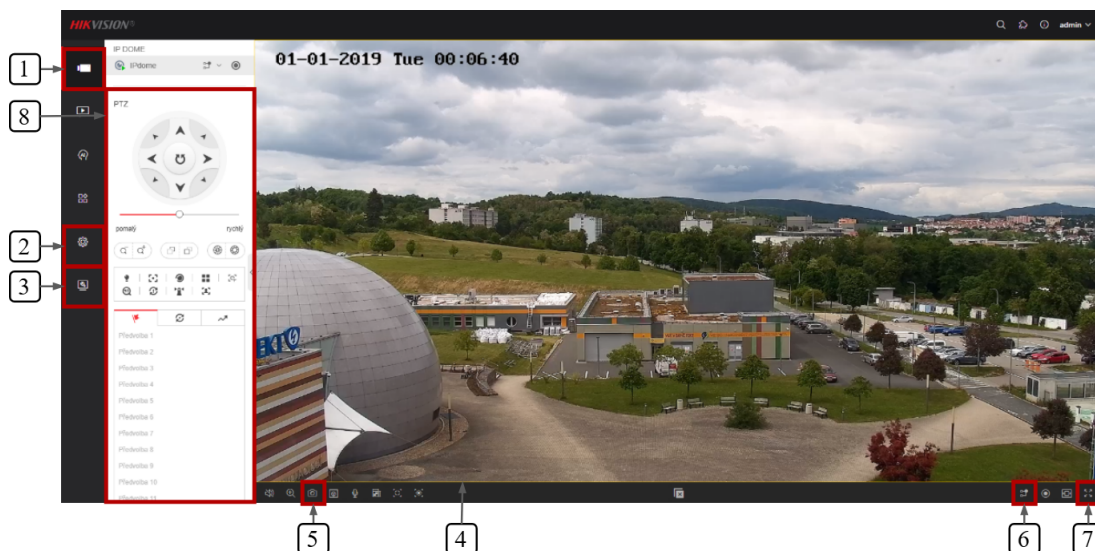
6. Nyní si vyzkoušíme další techniku, které jsou v kamerách DVS používány ke zkvalitnění obrazu. Na okenní parapet položte kartonový tunel lichoběžníkového průřezu. Jeden konec tunelu bude těsně před objektivem kamery a druhý konec bude zhruba 30 cm od konce parapetu. Přibližně 5 cm od konce tunelu směrem ke konci parapetu postavte figurku kočky. Na monitoru se Vám objeví pohled kamery tímto tunelem. Je to podobné situaci, kdy je kamera nainstalována ve tmavé místnosti, na jejíž druhé straně je okno, či prosklené dveře a za nimi je intenzivně osvětlený prostor. Kamery standardně vypočítávají expoziční dobu ze střední hodnoty intenzity světla v celém obrazu. Důsledkem je, že v naší situaci bude konec našeho tunelu přexponován a my pak v obraze figurku kočky špatně rozeznáme. Obraz sejměte stisknutím tlačítka *Snímek* (ikona fotoaparátu), které se v okně prohlížeče u *Akt. zobrazení* nachází vpravo dole. Obrázek se uloží do nastaveného adresáře. Přístup do tohoto adresáře máte buď přes odkaz uvedený v potvrzení o sejmutí snímku, nebo přes zástupce *Adresář snímků Hikvision*, který se nachází na ploše monitoru.
7. Historicky prvním řešením problému velkého rozdílu intenzit světla v obraze je technika BLC (Backlight Compensation). V tomto případě volíte část obrazu, ze které se bude určovat doba expozice. Zvolte *Konfigurace > Snímek > Nastavení podsvícení > Oblast BLC > Střed*. Doba expozice se nyní určí na základě intenzity světla ve středu obrazu (v našem případě na konci tunelu). Dosáhneme tak toho, že dění na konci tunelu pro nás nyní bude dobře rozeznatelné, avšak ostatní části obrazu ztmavnou. Obraz v tomto režimu opět sejměte tlačítkem *Snímek*.
8. Modernějším řešením problému velkých rozdílů intenzity světla je technika WDR (Wide Dynamic Range). V tomto případě kamera snímá liché snímky s kratší dobou expozice a sudé snímky s delší dobou expozice. Liché snímky jsou tak podexponované (tmavší) a sudé snímky jsou přexponované (tj. světlejší). Kamera z každé po sobě jdoucí dvojice snímků vytvoří snímek jediný. V tomto snímku jsou použity světlé části podexponovaných snímků a tmavé části z přexponovaných snímků. Vznikne tak obraz, ve kterém dobře rozeznáte dění jak ve značně osvětlených, tak i naopak ve špatně osvětlených částech snímání scény. Přejděte do *Konfigurace > Snímek > Nastavení podsvícení*, vypněte *Oblast BLC* a zapněte volbu *WDR*. Kamera se tak přepne do režimu WDR a zachycený obraz opět sejměte tlačítkem *Snímek*. Provoz WDR následně vypněte.

Tímto jsme si vyzkoušeli možnosti typické moderní monofokální kamery, tj. kamery s pevným ohniskem, kdy obraz nelze přibližovat ani vzdalovat. Nyní se

podíváme, jaké další možnosti přináší tzv. PTZ (otáčení nahoru, do stran, přiblížení – Pan, Tilt, Zoom) kamery. PTZ kamery umožňují alespoň jednu z možností, kterými jsou otáčení kamery v horizontální rovině, naklápění kamery ve vertikální rovině a přibližování obrazu. Na pracovišti máme PTZ kameru Hikvision DS-2DE4A425IWG-E (kamera B). Jedná se o plnokrevnou PTZ kameru, která je kryta průhlednou kopulí (tzv. Dome kamera) a je umístěna na okenním parapetu za stolem. Vedle ní se ještě nachází PTZ kamera Hikvision EXIR (kamera C), ale ta umožňuje jen přibližování obrazu.

My budeme experimentovat s kamerou Hikvision DS-2DE4A425IWG-E. Jedná se o IP kameru, která disponuje nastavitelnou délkou ohniska (tzv. variofokální kamera), kde vzdálenost ohniska je 4,8 až 120 mm, maximální rozlišení 2560x1440 pixelů a snímkovou frekvenci videa 25 snímků/s. Na rozdíl od předchozí kamery A se jedná o tzv. PTZ kameru, což znamená, že jí tedy lze dálkově natáčet a naklápět (tj. měnit směr, ve kterém kamera snímá) a lze jí snímáný obraz 25násobně opticky přiblížit. Oproti předchozí kameře má také lepší rozlišení. Kopulové kamery se instalují kopulí směrem k zemi. Abychom toho docílili, je naše kamera připevněna k přípravku, který je postaven na parapetu.

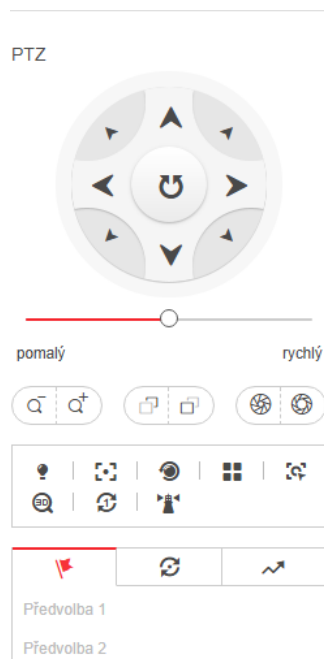
1. Kabel od kamery připojte k přepínači, čímž začnete kameru napájet. Vyčkejte zhruba 2 minuty, než si kamera otestuje možnosti svého pohybu. Poté otevřete nové okno prohlížeče a do adresního řádku napište adresu 192.168.1.100. Následně se Vám otevře okno autentizace. Přihlaste se pomocí uživatelského jména *admin* a hesla *1234qwer*.
2. V prohlížeči se Vám objeví webová stránka, jejíž nejdůležitější prvky si popíšeme na obr. B.3. Záložka 1 = *Živé zobrazení*, 2 = *Konfigurace*, 3 = *Údržba a zabezpečení*, okno 4 = obraz kamery, tlačítko 5 = *Snímek*, 6 = *Volba streamu*, 7 = *Maximalizace obrazu* a 8 = *Panel funkcí PTZ*.
3. Klikněte na záložku *Konfigurace* (2), čímž získáte možnost kameru konfigurovat. V záložce běžná nastavení a možnosti obraz si vyzkoušejte různá nastavení *Rozlišení*, která kamera nabízí. Změnu konfigurace aplikujte stisknutím tlačítka *Uložit* ve spodní části obrazovky a obraz si prohlízejte v záložce *Živé zobrazení* (1) po stisknutí tlačítka *Volba streamu* (6) a zvolení možnosti *hlavní stream*. Tlačítko tohoto streamu má ve své ikoně pouze jedno plné kolečko a nachází se vlevo při zobrazení nabídky streamů. Myslete na to, že námi použitý monitor v učebně má maximální rozlišení 1920x1080 a vyšší rozlišení nebude mít efekt při zobrazení. Nakonec si nastavte rozlišení 1920x1080, nejvyšší snímkovou frekvenci videa na 25 snímků/s (fps - frames per second) a nejvyšší kvalitu videa *Nejvyšší*.
4. Vraťte se na záložku *Živé zobrazení* (1). Pokud stiskneme tlačítko *Snímek* (5), tak se nám do adresáře *Adresář snímků PTZ kamery* počítače uloží obrázek



Obr. B.3: Obrazovka pro ovládání kamery

aktuálního záběru kamery. Nasnímané záběry si můžeme prohlížet pomocí příslušné aplikace, přičemž do adresáře s obrázky se dostanete pomocí zástupce *Adresář snímků PTZ kamery*, který se nachází na ploše počítače.

5. Obraz přes celý monitor získáme tak, že klikneme na tlačítko *Maximalizace obrazu* (7 - ikona čtverce s šipkami v rozích). Zpět se dostaneme stiskem klávesy *Esc*.
6. Nyní si vyzkoušíme mechanické ovládání kamery. K ovládání kamery slouží *Panel funkcí PTZ* (8), který můžete detailněji vidět na obr. B.4.
7. S pomocí ovládacích prvků lze kamerou otáčet, naklápět a přibližovat obraz. Ovládání se provádí pomocí čtyř hlavních a čtyř vedlejších šipek v mezikruží (nazveme je jako ovladač) a rychlost pohybu se nastavuje pomocí posuvníku, který zobrazuje hodnoty pomalý a rychlý. Na tomto posuvníku doporučujeme používat střední hodnotu rychlosti. Můžete si však změnu rychlosti vyzkoušet. Otáčení a naklápění se ovládá stisknutím jednotlivých šipek, přibližování se ovládá stisknutím tlačítka lupy se znakem mínus pro oddálení a znakem plus pro přiblížení. Vertikálními šipkami ovladače kameru naklápíte a horizontálními ji otáčíte. Stisknutím tlačítka ve středu ovladače se kamera začne otáčet o 360°. Otáčení zastavíte opakovaným stisknutím tlačítka. Kamerou lze otáčet v rozsahu 360° a naklápět v rozsahu 90°.
8. Kameru nasměrujte na budovu Vědeckotechnického parku profesora Lista (na monitoru se nachází ve středu). Poté si pomocí tlačítka lupy vyzkoušejte obraz přibližovat, resp. vzdalovat (tlačítka s lupou) a zaostřovat (tlačítka s clonou). Pokud nastavíte přiblížení na maximální hodnotu (v obrazu kamery se zobrazí Z25), tak libovolná kamera se stejnou ohniskovou vzdáleností (v našem případě



Obr. B.4: Detail panelu funkcí PTZ

4,4 mm) a bez funkce *Zoom* musí být ke sledovanému objektu 25-krát blíže, aby na monitoru byl daný objekt ve stejných proporcích, jako je vidíte teď Vy. Všimněte si, že při maximálním přiblížení a nasměrování kamery na dveře s označením TS1 jste schopni přečíst obsah varovné tabulky na dveřích. Pomocí tlačítka *Snímek* zachyťte možné přiblížení kamery. Poté opět oddalte kameru na výchozí hodnotu.

9. Dále si vyzkoušíme ovládání kamery z obrazového menu kamery. Do menu kamery se dostanete pomocí stisknutí ikony čtyř čtverců vedle sebe v *Panelu funkcí PTZ*. Tím se Vám v okně obrazu kamery zobrazí textové menu. Výchozí je *Main Menu*. Pomocí šipek nahoru a dolů ovladače se pohybujete v menu kamery, svoji volbu potvrzujete kliknutím na tlačítko s ikonou otevřené clony pod nápisem *rychlý*. Kroku zpět docílíte volbou možnosti *Back*. Z nabízených možností si vyzkoušíme přepínání denního a nočního režimu. Přejděte z *Main Menu* > *System Settings* > *Camera* > *Day/Night Switch*. Po zvolení této možnosti můžete pomocí šipek nahoru a dolů přepínat mezi možnostmi Auto (Automaticky), Night (Noc), Day (Den) a Scheduled (Plánování). Při přepnutí z *Night* na *Day*, resp. naopak, si můžete všimnout, že byl před snímač vložen, resp. odstraněn IR filtr. Pomocí tlačítka *Snímek* zachyťte obraz kamery v režimu *Night*. Poté nastavte režim zpět na *Auto*. Může trvat nějaký čas, než kamera vyhodnotí automatický režim. Volbu uložte kliknutím na tlačítko potvrzení. Režim ovládání kamery opustíte volbou *Exit*.

10. Nyní si vyzkoušíme definici přednastavených bodů. Jedná se o body, mezi nimiž může obsluha přepínat. Volbou předvolby X se kamera automaticky nasměruje tak, že bod X se nachází ve středu obrazovky. V *Panelu funkcí PTZ* (8). V tomto panelu se budeme věnovat spodní části, konkrétně záložce s vlaječkou. Novou předvolbu nastavíte kliknutím na ozubené kolečko, které se Vám zobrazí po najetí na konkrétní předvolbu. Abyste nastavili název Vašeho bodu, klikněte na aktuální název, vymažte a zapište nový název. Jako první bod zvolte panelový dům A03. Použijte funkci *Zoom* tak, aby byl objekt dobře vidět (hodnota 4). Poté nastavte název tohoto bodu na *Levy*. Uložte kliknutím na ikonu diskety. V případě, že nenastavíte název hned, ale až po pohybu kamerou jiným směrem, při uložení názvu se přepíše také uložená pozice kamery. Na vytvořenou předvolbu se přesunete po kliknutí na tlačítko *Vyvolat*. Jeho ikona zobrazuje zakroužkovaný trojúhelník. Případnou stávající předvolbu vymažete kliknutím na ikonu popelnice.
11. Podobným způsobem nastavte druhý bod, kterým bude panelový dům nejvíce vpravo s číslem A04. Pojmenujte ho *Pravy*.
12. Pokud máte definovány body předvolby, můžeme mezi nimi definovat pohyb kamery neboli hlídkování. Ve spodní části *Panelu funkcí PTZ* (8) vyberte záložku s dvěma šipkami. Po otevření této záložky můžeme vidět několik tras hlídek. Trasu hlídky upravte kliknutím na ikonu tužky. Tím se Vám otevře editace hlídky. Pomocí tlačítka plus přidejte první bod hlídky. Zvolte z rolovacího menu pozici Vámi vytvořeného bodu. Pozice odpovídá řádku, na kterém je uložen bod předvolby. Pro bod s označením *Levy* bude tato hodnota 1. Postup opakujte pro bod *Pravy*, jehož hodnota bude 2. U jednotlivých bodů si můžete nastavit rychlost přesunu mezi zvolenými body a také čas, po který kamera v daném bodě setrvá. Nejkratší čas, který kamera stráví na jednotlivých bodech je 15 sekund. Nastavení uložte pomocí tlačítka *OK*. Po najetí na konkrétní trasu hlídky se Vám zobrazí tlačítko *Vyvolat*, pomocí kterého spustíte funkci hlídkování. Pohyb se zastavuje stiskem stejného tlačítka. Spusťte režim hlídkování a sledujte pohyb kamery ve velkém obraze. Poté režim hlídkování zastavte a pokračujte dále.
13. Nyní si vyzkoušíme detekci pohybu. Naše kamera umožňuje v obraze detekovat pohyblivé objekty a tyto objekty poté pro obsluhu zvýrazňuje zarámováním pohybujícího se objektu. Jako pohybující objekt budeme detekovat pohyb vozidel a osob směřujících od, resp. ke Kolejím Palackého. Klikněte na záložku *Konfigurace* a vyberte možnost *Událost*. Z rozvinuté nabídky vyberte možnost *Událost a detekce*. Otevře se nám menu nastavení událostí, konkrétně nastavení detekce pohybu. Povolte přepnutím přepínače funkci detekce pohybu. V poli Nastavení parametrů můžete pomocí posuvníku nastavit *Citlivost* de-

tekce. Každou změnu nastavení uložíte kliknutím na tlačítko *Uložit*. Přepněte se na *Živé zobrazení* a sledujte pohyb objektů v záběru. Kamera tyto objekty zvýrazňuje zeleným orámováním. Vyzkoušejte si různé hodnoty citlivosti.

Připravte si nasnímané obrázky kamery A i B. Poté přivolejte vyučujícího a činnost kamery a obrázky mu předvedte.

Po ukázce zrušte detekci pohybu a odstraňte nastavenou trasu hlídkování a nastavené body předvolby. Rovněž vymažte nasnímané obrázky.

B.6 Experimenty s videorekordérem

Nyní nastal čas, abychom se seznámili s obsluhou videorekordéru.

1. Videorekordér zapněte vypínačem na zadní straně zařízení. Vyčkejte, až se na obrazovce objeví obraz z trvale připojené PTZ kamery *C*. Okno varování zavřete kliknutím na tlačítko *Ano*. Objeví se přihlašovací okno s předvyplněným uživatelským jménem *admin*. Klikněte do pole heslo a z virtuální grafické klávesnice zadejte heslo *1234qwer*. Kliknutím na tlačítko *OK* se přihlásíte.
2. Objeví se Vám nyní okno správy IP kamer, které Vás informuje, že máte jednu aktivní kameru (modrý kroužek ve sloupci *Stav*). Zbývající tři porty jsou volné. Kliknutím na tlačítko *Odejít* okno zavřete.
3. Nyní připojíme další kamery. Od přepínače odpojte kameru *A* (pojmenovaná *Monofokální*), postavte ji na stůl a připojte na port č. 1. Dodržujte přitom číslování portů. Videorekordér si totiž pamatuje přihlašovací údaje i nastavení kamer na jednotlivých portech a tak je nemusíte znovu zadávat. Dále odpojte kameru *B* a tu připojte na port č. 3. Vyčkejte, až se obraz obou právě připojených kamer objeví na monitoru videopřehrávače, což může trvat i několik minut. Jak již bylo zmíněno, videorekordér zná IP adresy i přihlašovací hesla kamer a připojí je automaticky. V případě nové kamery byste byli vyzváni k zadání její IP adresy a přístupového hesla. Inicializační IP adresa a heslo jsou vždy uváděny v dokumentaci výrobce a Vy je můžete po inicializaci (například přes webový prohlížeč nebo pomocí specializovaného softwaru výrobce kamery) změnit podle své potřeby.
4. Nyní se naučíme vyvolat hlavní menu videorekordéru. Klikněte kamkoliv pravicím tlačítkem myši a zvolte položku *Menu*. Poté jste vyzváni k zadání hesla (vždy používejte *1234qwer* a následně se Vám objeví okno s hlavním menu. Menu zatím nepotřebujeme, a tak okno zavřeme kliknutím na tlačítko *Odejít*.
5. Pracovat s jednotlivými kamerami můžeme kliknutím na jejich kvadrant obrazovky. Kvadrant se žlutě zarámuje a buď pod ním, nebo nad ním se objeví lišta s tlačítky. Najetím kurzoru na tato tlačítka se k nim objeví nápověda.

6. U kamery *Monofokální* si tímto způsobem spustíte *Začátek záznamu*, udělejte nějaké změny v obraze (např. pohybem ruky před objektivem) a po zhruba minutě stiskněte *Stop záznamu*. Všimněte si, že po dobu záznamu se v obraze objevila červená ikona s klapkou (indikace nahrávání obrazu). Čas zahájení záznamu T_M si poznačte - vidíte jej v obraze kamery. Manuálně jste tímto způsobem zaznamenali obraz kamery, který si následně můžete prohlédnout stiskem tlačítka *Rychlé přehrav.*
7. Vyzkoušejte si menu u kamerových kvadrantů také ostatních kamer. Poznamenáváme, že kamera *C* pojmenovaná *Variofokální* neumožňuje v režimu PTZ pohyb kamery, ale jen přibližování obrazu. To můžete provádět buď kliknutím a následným držením tlačítka myši na tlačítku obrazovky *Zoom*, nebo otáčením kolečka myši.
8. Nyní vyzkoušíme možnosti automatického nahrávání obrazu. Přejděte do hlavního menu a tam klikněte na položku *Záznam*. Objeví se Vám týdenní *Rozvrh*, pomocí kterého můžete plánovat záznamy jednotlivých kamer. Nahoře si zvolte kameru *Monofokální* a zaškrtněte možnost *Povol rozvrh*. V tabulce rozvrh můžete nyní po jednotlivých hodinách plánovat podle jakých kritérií se bude záznam kamery provádět. Nás bude zajímat jen možnost neustálého záznamu (modrá pole) a pak záznam na základě detekce pohybu (zelená pole). Klikněte na položku *Nepřetržitý* pod tlačítkem *Edit* a tabulka *Rozvrh* se žlutě zarámuje. Kurzorem v podobě tužky si pak vyberte, které části *Rozvrhu* označíte modrou. Tím jste určili, ve kterých hodinách týdenního rozvrhu se bude provádět záznam bez ohledu na to, co se ve skutečnosti ve sledovaných prostorech děje. Nyní klikněte na položku *Detekce* a vyberte pro toto kritérium celý týden. Kamera *Monofokální* tak bude zaznamenávat jen časové úseky, kdy dojde ke změně obrazu.
9. V menu nalevo nyní zvolíme *Parametry > Další nastavení*. Pomocí voleb *Predzaznam* a *Pozaznam* si zvolte doby, po které budete mít v záznamu i obraz těsně před změnou obrazu i těsně po skončení změn. Stiskem *OK* svoji volbu potvrďte a následným stiskem *Zpet* se vrátíte do hlavního menu.
10. Nyní na kameře *Monofokální* nastavíme kritéria k detekci pohybu. V hlavním menu vyberte možnost *Kamera*, klikněte na řádek *Monofokální* a v levém menu pak zvolte položku *Detekce*. Otevře se Vám okno, kde vidíte aktuální obraz kamery. Tlačítkem *Smaz* smažte případnou předchozí volbu. V obraze kamery si nyní můžete pohybem kurzoru při stisknutém levém tlačítku myši vymezovat oblasti, v nichž bude videopřehrávač detekovat změny obrazu. Při kreslení jsou tyto oblasti zelené a po zákresu se změny na čtvercovou síť. Vytvořte si oblasti tak, aby jste později mohli otestovat, zda nahrávání po detekci pohybu funguje (např. levá polovina obrazu bude bez detekce a pravá naopak). Nastavením

parametru *Citlivost* určíte pro jakou míru změn v obraze se nahrávání spustí. Nastavte implicitní hodnotu 60, tlačítkem *Zpět* se vraťte do hlavního menu a zavřete (*Odejít*).

11. Nyní si nahrávání na základě detekce pohybu ověříme. Nejprve proveďte změny v obraze mimo zóny detekce. V kvadrantu dané kamery by se při správném nastavení neměla objevit ani ikona nahrávání (červená klapka), ani ikona poplachu (žlutý zvonek). Čas provedených změn si запиšte a označte T_N . Alespoň minutu vyčkejte a poté proveďte změny v obraze v zóně detekce. V obraze se má objevit ikona červené klapky (indikace nahrávání) a také ikona žlutého zvonku (indikace poplachu). Čas těchto změn si запиšte a označte T_D .
12. Nyní přepněte do hlavního menu a zvolte položku *Přehrávání*. Vpravo nahoře si zatržítkem zvolte kameru *Monofokální* a případné ostatní deaktivujte. Vpravo dole si vyberte aktuální den. V pásu dole nyní můžete ovládat přehrávání kamery. Stiskněte tlačítko *Přehrát* (trojúhelníček orientovaný vpravo) a zvolte si škálu se stupnicí *1 hod.* Šipkami pod možností *30 min.* se pak po této jedné hodině můžete pohybovat v časové ose záznamů. Od půlnoci se postupně přesuňte k aktuální hodině. Zde nad škálou uvidíte modrý úsek, který začíná v okamžiku T_M , tj. v okamžiku, kdy jste zahájili manuální záznam. V čase začínajícím v okamžiku T_N (změny nastaly mimo zóny detekce) by žádný záznam být neměl. A v okamžiku T_D by měl začínat záznam, kdy jste prováděli změny v zóně detekce. V časové škále se pohybujete buď pomocí přehrávacích tlačítek, nebo pomocí myši přesunem žlutého ukazatele.

B.7 Ukončení úlohy

Tímto jste splnili základní penzum úlohy DVS. Pokud máte čas a chuť si vyzkoušet další možnosti kamer, či videopřehrávače, tak se podívejte do jejich manuálů. Naleznete je v adresáři *Úloha C*, který se nachází na obrazovce počítače v pravém horním rohu.

Úlohu ukončete vypnutím zařízení a úklidem pracoviště. Videorekordér a tím i připojené kamery vypnete z hlavního menu volbou *Vypnout*. Poté, co se objeví oznámení, že můžete systém vypnout, vypněte videopřehrávač vypínačem na zadní straně. Síťový přepínač vypněte odpojením síťového adaptéru ze zásuvky a počítač vypněte standardním způsobem.